第七届吉林省大学生人工智能创新大赛

竞赛规则

一、具身智能机器人舞蹈赛 2

二、具身智能机器人家庭场景任务挑战赛 4

三、智能四足机器人物资运送比赛 6

四、智能四足机器人多模态巡检赛 10

五、人工智能电脑鼠走迷宫比赛 18

六、DOBOT 智造大挑战 21

七、机器视觉系统创新赛 27

八、4D 数智化工厂设计与应用创新赛 35

九、基于国产工业操作系统的工业 MINIAPP 开发赛 38

十、全地形机器人自主创新设计比赛 46

十一、仿人机器人点球比赛 56

十二、模块化机器人创新设计比赛 58

一、具身智能机器人舞蹈赛

一、竞赛介绍

该赛项为创意赛，旨在考察选手对机器人运动控制算法的开发与实践能力。选手需基于 Unitree G1/ Unitree R1 / Unitree H1 开发机器人舞蹈动作，时长限制 5 分钟内，动作风格及设备数量不限（单机舞蹈或者多机协同舞蹈均可，可播放音乐配合设备演示）。



二、比赛形式

创意评审赛，评审分为现场演示。选手需在比赛现场演示自己开发的舞蹈动作并进行现场汇报。评委专家会从创意性、动作完成度、总体效果等多个维度进行评分。

三、比赛场地

演示场地尺寸：5m * 5m。

四、参赛对象及设备

吉林省内专科、本科及以上在校生；

比赛设备限定 Unitree G1/ Unitree R1 / Unitree H1 系列，需选手自行准备。

五、评分表

名称	指标项		分值	得分
艺术编排分	音乐性	动作与音乐结合程度，情感表达和动作的细腻程度，且具有原创性	15 分	
	舞台展现和视觉效果	动作的多样性、复杂性，展现出强烈的视觉效果，且舞蹈具有创意	20 分	
动作完成分	动作技术	舞蹈风格明显、清晰，动作与音乐同步	25 分	
	动作质量	动作的力度、强度、定位、控制、延展、姿态	20 分	
总体效果分	总体效果	展现成套动作的能力，互动性、感染力、艺术表现力	20 分	
扣分	比赛时长	比赛时长不足 1 分钟或超时 10 秒以内扣 5 分；超时 10 秒以上扣 10 分		
	动作中断	动作中断 5-10 秒，每次扣 3 分；动作中断超过 10 秒，每次扣 5 分		
	服装、鞋、手持器械装饰物脱落	每次扣 3 分		
	出界、失控	每次扣 3 分		
	跌倒但能自主起身	每次扣 5 分		
最终成绩	最终成绩=艺术编排分+完成分+总体效果分-扣分		100 分	

二、具身智能机器人家庭场景任务挑战赛

一、竞赛介绍

本赛项基于机器照护人的主题。走进家庭是未来机器人的终极应用场景，家庭的场景任务更加多样化、非标准化。需要机器人使用各种类人感知系统和其硬件本体，完成各种复杂任务。

赛事面向高校创新团队，征集兼具技术创新性与场景落地性的解决方案。参赛作品需在模拟家庭环境中完成指定任务，全面考察机器人的感知能力、运动控制、人机交互与系统稳定性。

在比赛中选手可以通过遥操作或全自主的方式，让机器人完成比赛任务。考查选手完成任务的质量，数据收集的速度以及从收集的数据中获得新策略的能力。

二、比赛设备及控制方式

比赛设备：宇树 Unitree G1 & R1

控制方式：

远程遥操作（仅通过机器人自带的感知硬件观察赛场环境）：VR 头戴式眼镜或惯性动捕服

全自主：全程无人工干预操作的机器人自主行为

三、比赛任务

选手必须仅通过机器人本身的感知系统获取外部的信息，用于完成机器人全身协同工作的复杂任务。任务包括了机器人双臂协同配合，机器人全身运动控制等。

任务：家庭场景中的物品分拣

任务概述：这项挑战模拟了机器人在家庭场景的工作。选手需要在 10 分钟限时内把高处货架（机器人直立状态）的物品、低处货架（机器人弯腰状态）的物品和地面货架（机器人下蹲状态）的物品全部转运到卸载区的桌面上。单次转运的物品数量没有限制，但需要避免物品掉落在地面上。

考察标准：

一、时间效率

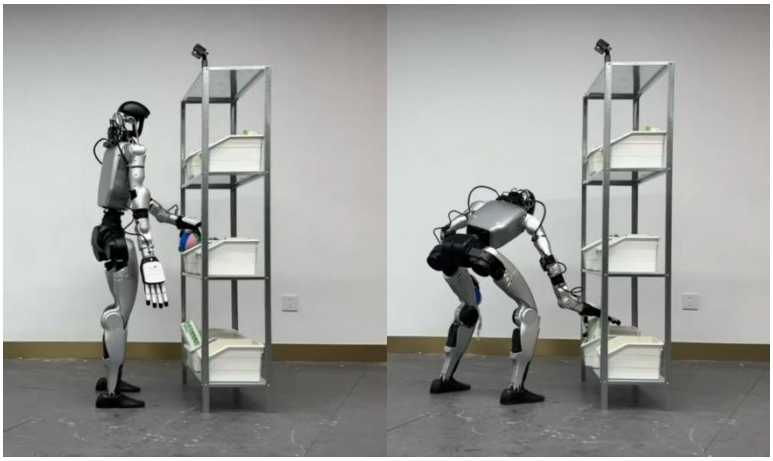
1、在规定时间内完成尽可能多的物品转运任务

2、完成单次物品转运的最短时长

二、质量标准

1、在货架上抓取物品的成功率

2、机器人运送物品过程中的掉落次数



四、评分标准

在比赛规定时间 10 分钟内，从货架中拿取物品并成功放在卸载区桌面上视为一次成功转运。

从最高层货架成功转运一个物品得 5 分

从中间层货架成功转运一个物品得 8 分

从底层货架成功转运一个物品得 10 分

物品在转运过程中掉落到地面扣 3 分

三、智能四足机器人物资运送比赛

一、竞赛介绍

四足机器人作为移动机器人中重要的一类，有着其他移动机器人无法比拟的优势，因此，未来四足机器人将在物资运送中扮演非常重要的角色，其中完成物资运送任务，离不开视觉、运动控制等。此项比赛为机器狗物资运送比赛，通过比赛来考评四足机器人的智能感知能力及综合运动性能。要求四足仿生机器人沿布置好的道路场景走完全程。此项比赛目的在于引导参赛队将智能感知的算法与四足机器人相结合，培养参赛队员的编程能力、算法设计能力以及任务规划与优化能力，考查参赛四足机器人与智能学习算法相结合情形下的识别与定位能力和任务规划与优化能力。

1.识别与定位能力

考查所采用算法策略对道路、台阶与障碍路段的识别能力，考查参赛队员对智能算法的理解与编程能力。

2.抗干扰能力

考查四足机器人的行进过程中视觉画面存在较大抖动情况下，视觉算法稳定识别道路、台阶与障碍区域的能力，考查机器狗与智能算法相结合情形下的抗干扰能力。

3.任务规划与优化能力

考查四足机器人能够以较短的时间尽可能地到达目标区域，以及卸货等等，顺利达到终点，充分考查参赛者的任务规划与优化的能力。

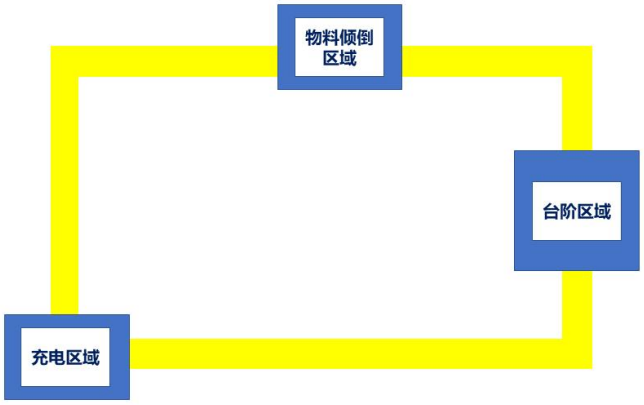
4.算法优化能力

考查参赛队员如何利用四足机器人搭载的有限的算力来实现比赛中图像处理、目标检测、运动控制等功能，充分考查参赛者对算法优化的能力。

二、竞赛规则

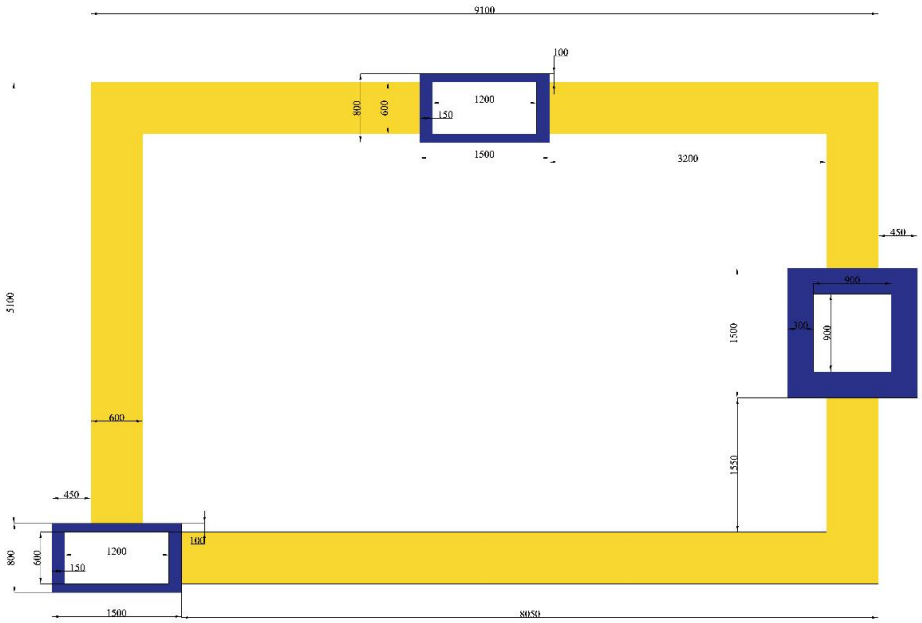
通过四足机器人自带的视觉系统，从出发区域获取周围环境图像信息，识别场景中的黄色道路，物料倾倒区以及台阶等元素，到达指定终点（充电区域）。每支参赛队开始比赛后，首先启动四足机器人，把四足机器人放置在起点区域，四足机器人提前背好物料，先沿黄色道路行走，当行走至物料倾倒区时，通过四

足机器人的姿态控制把物料卸在物料倾倒区，完成卸货之后，继续沿着道路行走，行走至台阶区时，开始提高抬腿高度上台阶，通过台阶区域后，准确的停到充电区域，选手举手示意结束比赛。每支队伍比赛时间为 10 分钟，最多有两次比赛机会，取最好成绩记录得分，两次机会要求使用同一台四足机器人。（其中四足机器人的背部载物篮需要自行设计，物料为 380ml 的矿泉水瓶）



1、比赛场地

比赛平台：Go1 Edu、A1 或 Aliengo 智能四足机器人；材质为打印的 PU 材质场地，比赛场地整体尺寸如图 1 所示，黄色道路位于 6000mm×10000mm 矩形区域内，在硬质平整地面搭建，赛道中铺有 600mm 宽的黄色道路，面积为 800mm×1500mm 的出发区域（中心为 600mm×1200mm 充电区域）；800mm×1500mm 的物料倾倒区域（中心为 600mm×1200mm 倾倒区域）；以及 1500mm×1500mm 台阶区域，其中台阶区域台阶高度为 6cm，翻越台阶后是斜坡调整区域。



2、灯光

实际比赛场地的环境，不能保证光线照明均匀。比赛场地周围的照明等级为一般室内状况，无阳光直射。参赛者在比赛前有一定时间了解赛场的光线情况及标定机器人。

比赛的挑战之一就是要求机器人能够在一个不稳定照明、阴影、散光等实际情况的环境中比赛，设计者应采取措施尽量避免这些光源对机器人的影响。

三、其它规则

对于不遵守赛场秩序、扰乱比赛、恶意破坏比赛场地和参赛设备、不听从工作人员指挥的参赛队伍，直接取消比赛资格。

四、评分标准

此比赛为计时赛， 其中用时最短者获胜，各得分项和各罚时项如下：

速度得分：

取用时最短者为获胜，时间精确到小数点后两位。

行走罚时：

机器人在行走过程中，机器人有足端踏出道路外侧，视为超出赛道或者在进入任务区域时机器人有足端踏出任务区域以外，视为超出赛道。在比赛中，将对超出赛道的时间进行计时，最终将会把超出赛道的时间乘以 2 加到最终成绩进行罚时。

未完成任务罚时：

机器人未卸物料罚时 30 秒；机器人在指定区域卸载物料但物料未成功卸载，罚时 10 秒；机器人未在指定区域卸载物料但物料卸载完成，罚时 10 秒；机器人未在指定区域卸载物料且物料未成功卸载，罚时 20 秒；

定位不准罚时：

机器人最终需要停留在充电区域内，若最终没有准确停留在充电区域内，将分以下几种情况进行罚时：若机器人最终停留位置的投影有部分在开始区域外，罚时 25 秒；若机器人最终停留位置的投影全部位于开始区域内，有部分位于充电区域外，罚时 15 秒。

五、附加说明

1.实际制作的场地及相关设备与本规则公布的相比，难免有一定误差：长度

不同，交叉角度不同，赛道直线有所弯曲，场地表面及粘贴引导线有拼接缝隙、不平整，颜色有所偏差，场地有所磨损等。

2.本规则以大赛组委会公布的版本为准。比赛现场出现的问题，由本项目技术委员会协商解决。

3.本规则如与大赛组委会的其它规定不一致，以大赛组委会规定为准。

四、智能四足机器人多模态巡检赛

一、赛题简介

四足机器人以其独特的移动能力和灵活性，正在逐渐成为工业、电力、石油等多个领域的新一代智能巡检解决方案。相比于传统的人工巡检，四足机器人具有复杂环境适应性强、全天候作业、数据采集精确、降低安全风险、提高工作效率、降低成本等优势竞赛规则。

二、赛题目标

本赛题为多模态巡检，通过比赛来考评四足机器人的智能感知系统及综合运动性能。四足机器人需要通过搭载的各种传感器（如视觉、激光雷达等），感知周围环境，并根据预设的巡检路线，自主完成巡检任务。

三、参赛要求

1、团队要求

报名人数为 1-3 人，每队指导老师人数不超过 2 人，队长为团队的联系人。

2、设备规范

（1）四足机器人（必须）

宇树科技 Go2 系列、Go1 系列均可参赛。

（2）摄像头&雷达&传感器（非必须）

除四足机器人本体自带的摄像头以外，可以自行加装最多两个外部摄像头，型号、厂商不限；加装位置不限，摄像头需要通过四足机器人控制。

除四足机器人本体自带的雷达以外，可以自行加装最多一个雷达，型号、厂商不限；加装位置不限，雷达需要通过四足机器人控制。

可以自行加装红外、测距等传感器，数量、型号不限；加装位置不限，传感器需要通过四足机器人控制。

（3）计算平台（非必须）

可以在四足机器人上搭载最多一个外部计算平台，算力性能不高于 Nvidia Jetson Orin NX 16GB，赛前需向技术支持方报备。

（4）机械抓取装置（非必须）

可以在四足机器人背部搭载一个机械抓取装置用来抓取和卸载物资。结构、

尺寸不限，末端必须具备爪型结构。可外接电池独立供电。不能配备算力模块，给四足机器人增加额外的算力。机械抓取装置需要通过四足机器人控制。

（5）载物平台（非必须）

可以在四足机器人上搭载一个载物平台，用于装载、运输和卸载物资。尺寸、材料不限。

五、竞赛场地及道具

1、场地规格

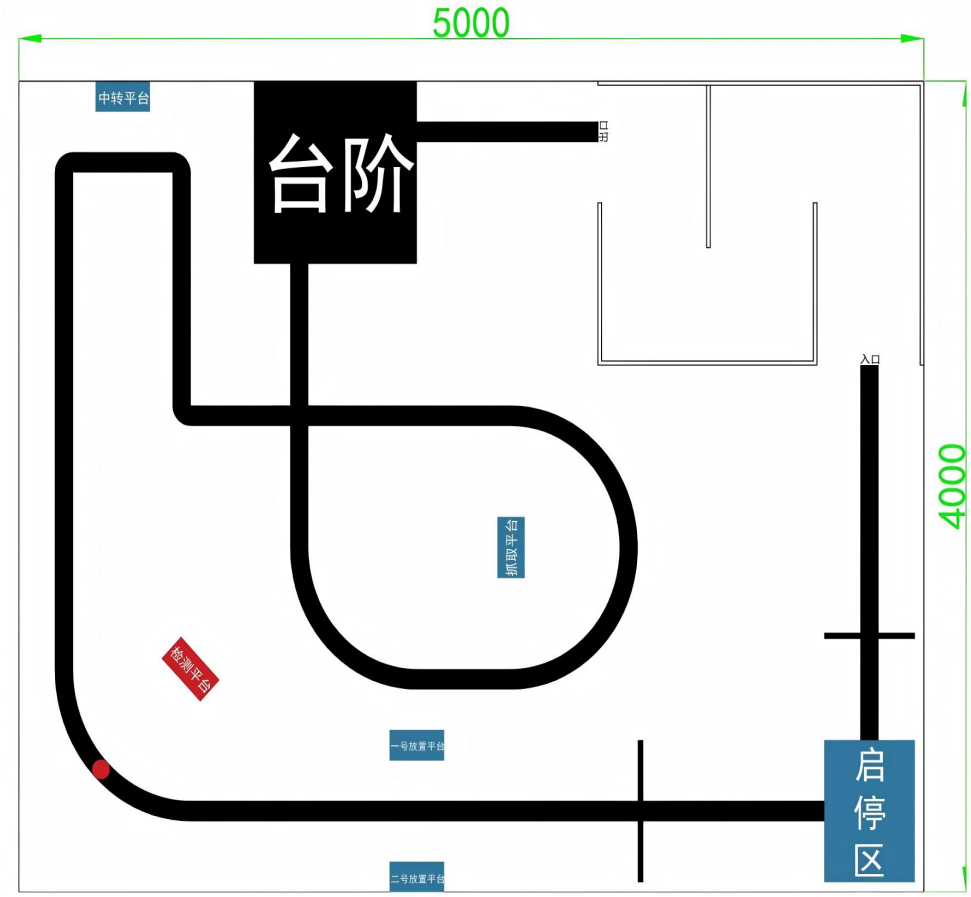
比赛场地尺寸约为 5000×4000mm，包含了启停区、障碍、避障区、台阶、抓取平台、中转平台、检测平台、一号&二号放置平台等区域平台。黑色导引线宽度约为 100mm。

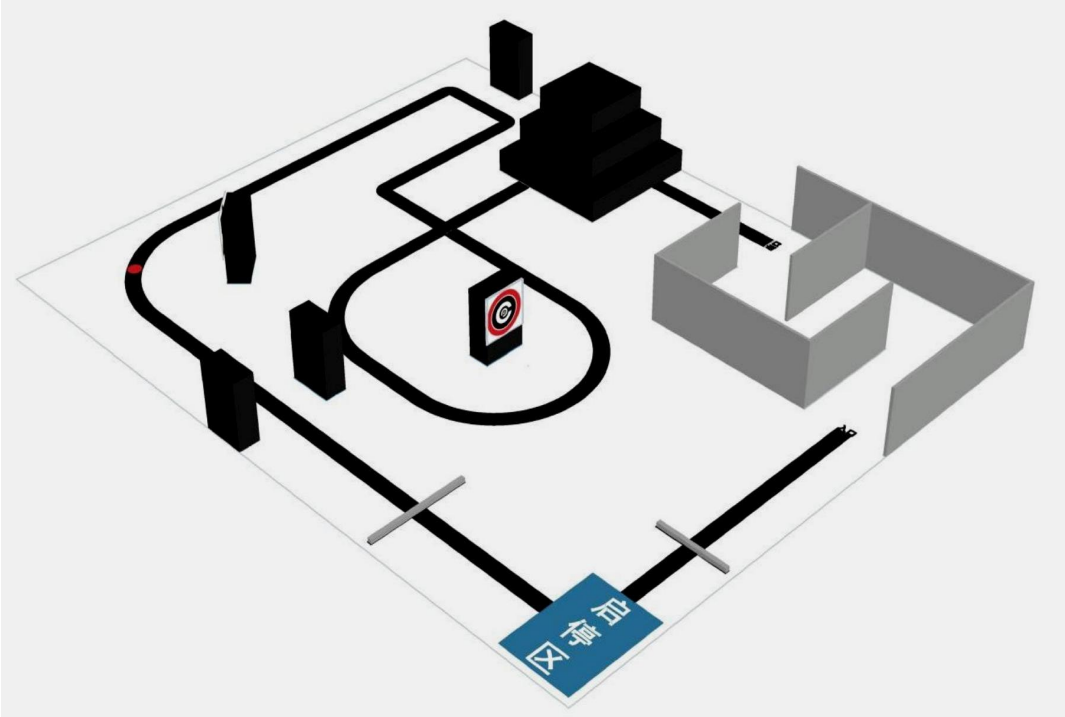
2、道具清单

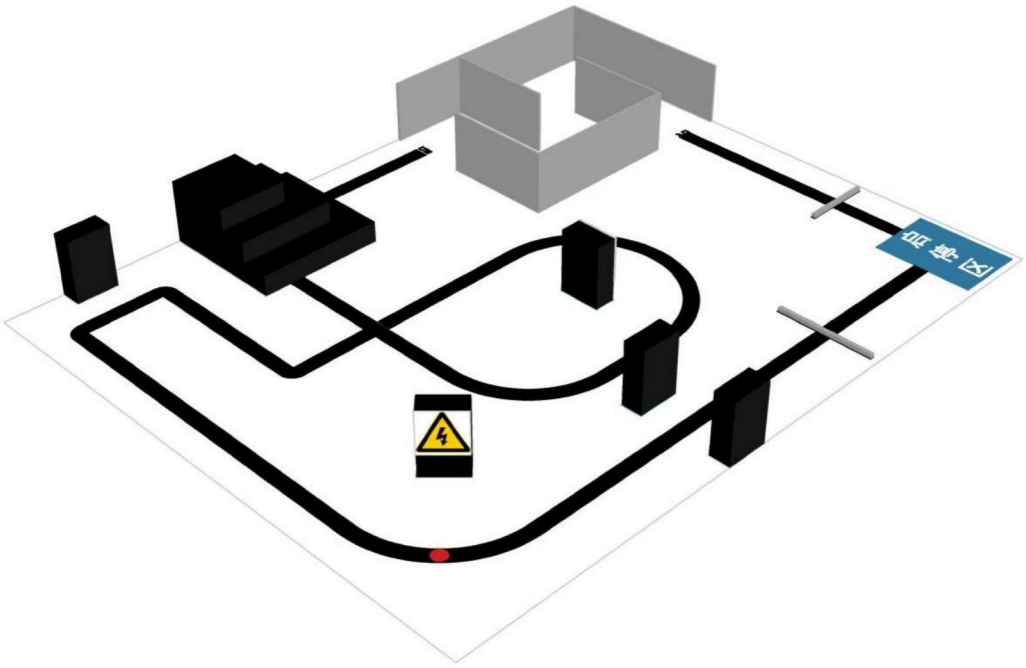
选手需自行制作四种比赛物资，每种一个。物资不限制颜色和材质，单个物资需通体使用同一种材质。物资形状需完全符合对应要求，棱角分明。物资表面需平滑且完整，不得有凸起、凹陷或缺失。物资上可贴有标签，标签尺寸≤物资任一表面，标签内容不限，数字、ArucoTag 均可。

1 号物资	2 号物资	3 号物资	4 号物资
			
球或半球 直径≥3CM	长方体 每个边长≥3CM	正三棱锥 每个边长≥3CM	直圆柱体 底面直径&柱高 ≥3CM

3、布局图示


5000
中转平台
台阶
入口
4000
抓取平台
检测平台
一号放置平台
启停区
二号放置平台


启停区



六、竞赛任务

1、任务概述

四足机器人从启停区沿着黑色导引线出发，利用智能感知系统，获取周围的环境信息，识别场地中的障碍、台阶、各类物资平台、避障区等元素，完成检查及运送任务，最终回到启停区。

每支队伍上场时间为 10 分钟，时限内有两次机会，取最好成绩记录得分，作为比赛最终成绩。两次机会要求使用同一套竞赛设备。**10 分钟上场时间包含调试和两次完成比赛任务所需的时间 。10 分钟倒计时结束 ，即比赛结束。**

2、任务详细

裁判发出开始信号并启动计时后，四足机器人从启停区出发，跳过起点障碍物，到达避障区入口；进入避障区，完成避障任务后，到达台阶正前方；上下三级台阶后，继续行走至抓取平台。

将抓取平台的**起始物资**抓取到四足机器人上，并识别抓取平台正面的识别标志。之后继续行走至中转平台，将起始物资卸载到中转平台，并在中转平台抓取**场地物资**。之后继续行走至检测点，在检测点停留并检测警示标志，四足机器人根据警示标志做出对应动作。完成动作后，继续行走至放置平台，根据抓取平台识别标志的提示，把**场地物资**卸载到一号或二号放置平台。

卸载完成后，继续行走至终点障碍物前，跳过终点障碍物；最终稳定停靠在启停区内，完成比赛。

完成比赛任务的过程中，遥控器放在启停区附近，四足机器人脱线运行，不能通过有线或无线的方式连接电脑。

七、成绩评定

1、评分细则

（1）报告材料

选手需要在赛前一周内提交报告材料。报告材料中应该至少包含以下内容：作品概述、比赛程序、问题分析、技术方案与结果感想。由裁判组综合评审，满分 30 分。

（2）起点障碍

四足机器人跳过起点障碍物，全程未碰触障碍物，得 10 分。

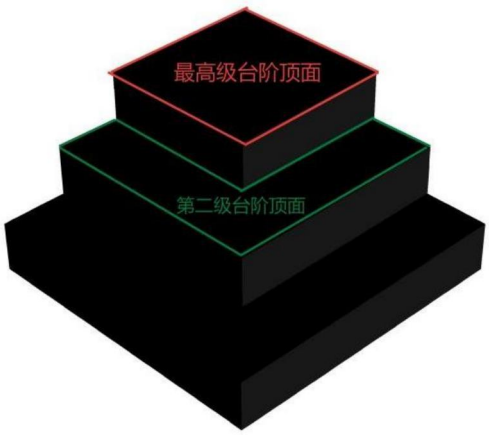
（3）障碍区域

四足机器人从避障区入口进入，出口离开，全程未碰触任意挡板，得 20 分。避障过程中触碰到挡板一次扣 5 分。

（4）越障区域

四足机器人从台阶正面上下，全程未从台阶上掉落。

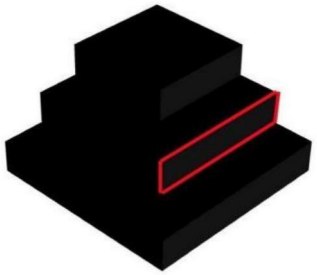
-每个足端都曾接触过第二或最高级台阶的顶面,得 20 分。



-每个足端都曾接触过最高级台阶的顶面，得 30 分。

以上两种标准，同时满足的情况下取最高得分。

为了便于完成任务，选手可自行在第二级台阶的正面区域（正面区域如右侧图所示）粘贴大小为 10cm×10cm 的 ArucoTag（尺寸包含外围白边）。



（5）抓取平台

起始物资离开抓取平台顶面，得 10 分。

（6）中转平台

-起始物资卸载到中转平台顶面，得 20 分。（起始物资需稳定停留在中转平台顶面，可部分悬空）

-场地物资离开中转平台顶面，得 10 分。

（7）检测平台

四足机器人的垂直投影面完全覆盖检测点，并根据检测平台的警示标识做出对应动作，得 20 分。

警示标识	当心触电	当心强氧化物	当心辐射
			
对应动作	伸懒腰	打招呼	闪烁前灯三次

（8）放置平台

将场地物资放置到抓取平台检测标志对应的放置平台顶面，得 30 分。（场地物资需稳定停留在放置平台顶面，可部分悬空）

识别标志	1 号标识	2 号标识
		
对应放置平台	一号放置平台	二号放置平台

（9）终点障碍

四足机器人跳过终点障碍物，全程未碰触障碍物，得 10 分。

（10）终点停靠

四足机器人停止移动，稳定停靠在启停区内（四个足端完全位于启停区的蓝色区域内），得 10 分。

2、违规扣分

人工干预限时 10 秒，扣 30 分。

3、特殊情况处理

（1）人工干预

四足机器人无法正常行动时，选手需先向裁判提出人工干预申请，在裁判许可后，进行人工干预。

比赛有 1 次人工干预机会，每次人工干预时间不得超过 10 秒钟，在干预的过程中计时不停止。

人工干预时只允许沿垂直于赛道的方向移动或转动四足机器人，不允许改变四足机器人与终点间所剩赛道的有效距离，不允许点击四足机器人上的按钮，不允许重启四足机器人，不允许触碰电脑 ，可以使用遥控器控制四足机器人。

（2）违规处理

当参赛队伍在赛局中出现违规行为时，将视其行为进行处罚。

警告：视情况给予警告。当队伍在一局比赛中被累计三次警告后，处以罚停。

扣分：视情况扣除本局比赛的得分，扣分以 0 分为止。

罚停：四足机器人停止运动，赛局直接结束，按照规则计分。

失去资格：四足机器人停止运动，赛局直接结束，本局得分以 0 分计。

八、竞赛流程

1、检录规则

赛队上场后，首先拿出设备和四个物资进行检录。检录完成后进行三次抽签。

第一次抽签：从 4 个物资中抽取 2 个。抽中的第 1 个物资作为起始物资；抽中的第二个物资作为场地物资。

第二次抽签：从 2 个识别标志内抽取 1 个，用于抓取平台。

第三次抽签：从 3 个警示标志内抽取 1 个，用于检测平台。

2、赛场规则

检录&抽签完成后，开始 10 分钟倒计时。

倒计时内，赛队可以自由进行调试。调试完成后，选手向裁判申请开始比赛，经裁判同意后再开始。

倒计时结束或使用完两次比赛机会后，比赛即结束。

比赛结束后，裁判根据比赛情况完成评分，并和参赛选手核对结果。选手确认无误后，需在评分表上签字确认。

九、赛项安全

赛队需要自行保护好参赛设备。且充分考虑赛前可能会出现的突发情况，并且提前设计应对的方案。

比赛现场设置安全员 1 人，在比赛期间对比赛场地进行封闭并负责现场异常状况的处理。当出现失控等情况时，由裁判宣布暂停比赛，由安全员待四足机器人静止、断电后入场，清理现场并确认比赛场地安全后恢复比赛。当出现人身意外伤害情况时，由裁判宣布暂停比赛，由安全员联系组委会、相关组织进行紧急处理。当出现其它突发情况时，由安全员协调裁判、组委会共同处理。

十、其他说明

实际制作的场地及相关设备与本规则公布的相比，难免有一定误差：长度不同，交叉角度不同，赛道直线有所弯曲，场地表面及粘贴引导线有拼接缝隙、不平整，颜色有所偏差，场地有所磨损等，参赛队伍需要自行考虑对应设计方案。

规则最终解释权归组委会所有。

五、人工智能电脑鼠走迷宫比赛

一、竞赛介绍

所谓“电脑鼠”，英文名叫做 MicroMouse，是使用嵌入式微控制器、传感器和机电运动部件构成的一种智能行走装置的俗称。它可以在迷宫中自动搜索迷宫，记忆迷宫地图，智能分析选择路径，最终以最快时间完成比赛。迷宫的地图是在竞赛开始前几分钟随机设置的，所以竞赛难度较大。国际电工和电子工程学会（IEEE）每年都要举办一次国际性的电脑鼠走迷宫竞赛，自举办以来参加国踊跃。

电脑鼠可看作是一个集多项工程学科知识于一体的小型系统。成功的设计者通常都是合作团体，他们必须考虑电子、电气、机械以及计算机各方面的问题。当然电脑鼠自身重量、速度、功耗、传感技术、重心以及程序各方面因素都是设计中需要决定和综合考虑的问题。 电脑鼠竞赛除了考验参赛者在人工智能编程方面的能力以外，还要考验参赛者对嵌入式系统应用、传感器应用、控制技术应用等多方面的经验和实践能力。

二、竞赛规则

1、电脑鼠的基本功能是从起点开始走到终点，这个过程称为一次“运行”，所花费的时间称为“运行时间”。从终点回到起点所花费的时间不计算在运行时间内。从电脑鼠的第一次激活到每次运行开始，这段期间所花费的时间称为“迷宫时间”。如果电脑鼠在比赛时需要手动辅助，这个动作称为“碰触”。竞赛使用这三个参数，速度、求解迷宫的效率和电脑鼠的可靠性三个方面来进行评分。

2、电脑鼠的得分是通过计算每次运行的“排障时间”来衡量的，排障时间越短越好。排障时间是这样计算的：将迷宫时间乘以 1/30，再加上运行时间，如果这次运行结束以后电脑鼠没有被碰触过，那么还要再减去 10 秒的奖励时间，这样得到的就是排障时间。每个电脑鼠允许运行多次，取其中最短的排障时间即作为参赛的计分成绩。 例子：一个电脑鼠在迷宫中迷宫时间为 4 分钟（240 秒）没有碰触过，运行时间使用了 20 秒，这次运行的排障时间就是：20 秒+（240 秒 ×1/30）- 10 秒 = 18 秒。

3、竞赛中电脑鼠在迷宫中的总时间不可超过 8 分钟，在该限时内，电脑鼠最多

可以运行碰触 4 次，4 次后比赛强制结束。

4、电脑鼠到达迷宫中心的目的地后，可以使用手动放回起点，或让电脑鼠自动回到起点，前者被视为碰触，因此在以后的运行中，将失去减 10 秒的奖励。

5、从电脑鼠离开起点到进入终点的这段时间为运行时间。迷宫时间是从电脑鼠第一次激活开始计算的，电脑鼠第一次激活后不需要马上就开始运动，但必须在迷宫起点处整装待命。

6、穿越迷宫的时间由竞赛工作人员人工测量或由装在起点和终点处的计分系统自动测量。使用计分系统测量时，起点模块应放置在起点单元和下一个单元之间的边界上;终点模块应放置在终点单元的入口处。传感器沿水平方向发射红外线，高出地面约 1cm。

7、电脑鼠在启动过程中，操作员不可再选择策略。

8、一旦竞赛迷宫的布局揭晓，操作员不能将任何有关迷宫布局的信息再传输给电脑鼠。

9、迷宫所在房间的亮度、温度和湿度与周围环境相同。改变亮度的要求是否被接受须由竞赛组织者决定。

10、如果电脑鼠出现故障，操作员可以在裁判的许可下放弃该次运行，并放回到起点重新开始。但不能仅因为转错弯就要求重新开始。

11、如果参赛因为技术原因决定停止当前运行，裁判可以允许该队重新运行，但要增加 3 分钟的迷宫时间作为惩罚。例如，一个电脑鼠在比赛开始以后 4 分钟停止，重开运行后,用去的迷宫时间将变更为 7 分钟（增加 3 分钟惩罚时间），该电脑鼠在迷宫中剩余的运行时间就只有 1 分钟了。

12、电脑鼠在比赛中禁止更换任何硬件结构。细微的调节，例如擦拭轮胎、更换电池，可以在裁判的许可下进行，无须清除内存，但会增加一次碰触次数。

13、一个电脑鼠的任意部分（除电池外）都不能用到其它的电脑鼠上。

14、当比赛官方认为某电脑鼠的运行将破坏或损毁迷宫时，有权停止其运行或取消其参赛资格。

三、迷宫规范

1、迷宫由 16×16 个、18cm×18cm 大小的正方形单元所组成。

2、迷宫的隔墙高 5cm，厚 1.2cm，因此两个隔墙所构成的通道的实际距离为

16.8cm。隔墙将整个迷宫封闭。

3、迷宫隔墙的侧面为白色，顶部为红色。迷宫的地面为木质，使用油漆漆成黑色。隔墙侧面和顶部的涂料能够反射红外线，地板的涂料则能够吸收红外线。

4、迷宫的起始单元可选设在迷宫四个角落之中的任何一个。起始单元必须三面有隔墙，只留一个出口。例如，如果没有隔墙的出口端为“北”时，那么迷宫的外墙就构成位于“西”和“南”的隔墙。电脑鼠竞赛的终点设在迷宫中央，由四个的正方形单元构成，且终点必须位于起点出发方向的右侧。

5、在每个单元的四角可以插上一个小立柱，其截面为正方形。立柱长 1.2cm，宽 1.2cm，高 5cm。小立柱所处的位置称为“格点”。除了终点区域的格点外，每个格点至少要与一面隔墙相接触。

6、迷宫制作的尺寸精度误差应不大于 5%，或小于 2cm。迷宫地板的接缝不能大于 0.5mm，接合点的坡度变化不超过 4 度。隔墙和之间的空隙不大于 1mm。

四、电脑鼠规范

1、电脑鼠必须自成独立系统，不能使用可燃物为能源。

2、电脑鼠的长和宽限定在 15cm×15cm。每次运行中电脑鼠几何尺寸的变化不能超过 15cm×15cm。对电脑鼠的高度没有限制。

3、电脑鼠穿越迷宫时不能在其身后留下任何东西。

4、电脑鼠不能跳越、攀爬、钻挖和损毁迷宫隔墙。

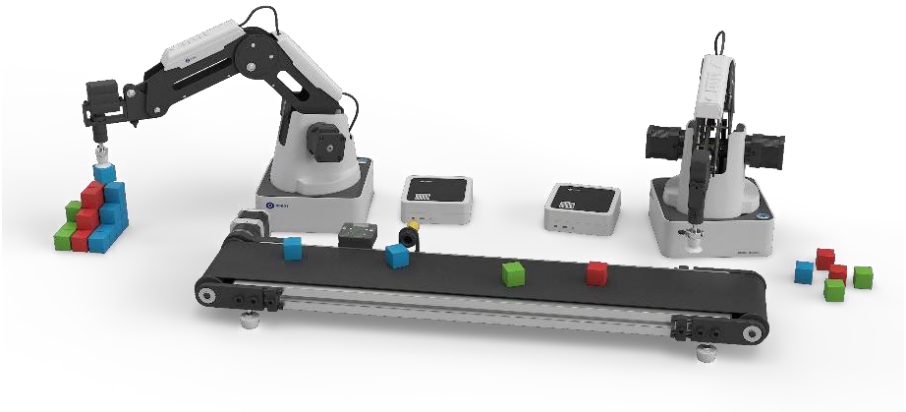
六、Dobot 智造大挑战

一、竞赛介绍

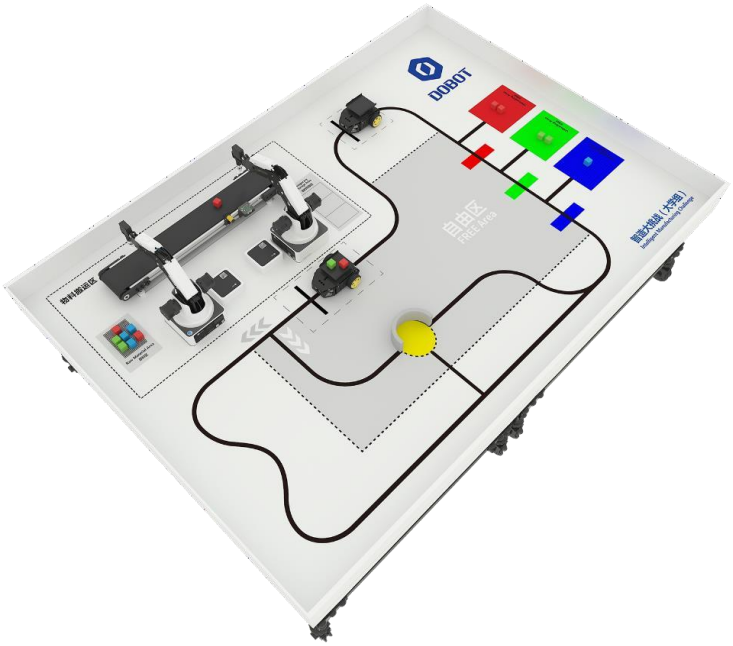
科学无边界，但工业 4.0 升级为各国发展战略的背景下，我们需要培养具有创新精神和实践能力的高科学素养人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。本赛项模拟真实智能物流情景环境，提高参赛选手对智能视觉、无人驾驶、智能机器人系统、路径优化的综合应用能力，并结合较成熟的人工智能技术模块，培育学生的工程实践能力和创新能力，同时竞赛场景设置得贴近真实生产、安全等情况， 让学生在比赛实践中体验人工智能技术的丰富魅力，感受人工智能技术对人类学习、生活的重要作用。



无人驾驶小车



智能机械臂+传送带



比赛场地图

二、赛项规则概要

智造大挑战-搬运挑战赛模拟智能制造中的生产场景，通过智能程序控制机器人及智能无人驾驶小车之间的协作完成物料的上料、下料及分拣工作。无人驾驶小车根据物料类别进行智能物流运输后，到对应的场地进行卸载。

竞赛任务包含巡线传感器、光电传感器、摄像头视觉系统、XBee 模块、两台机械臂、一条传送带和两台无人驾驶小车等设备，通过现场编程去完成整个竞赛任务。

三、竞赛方式

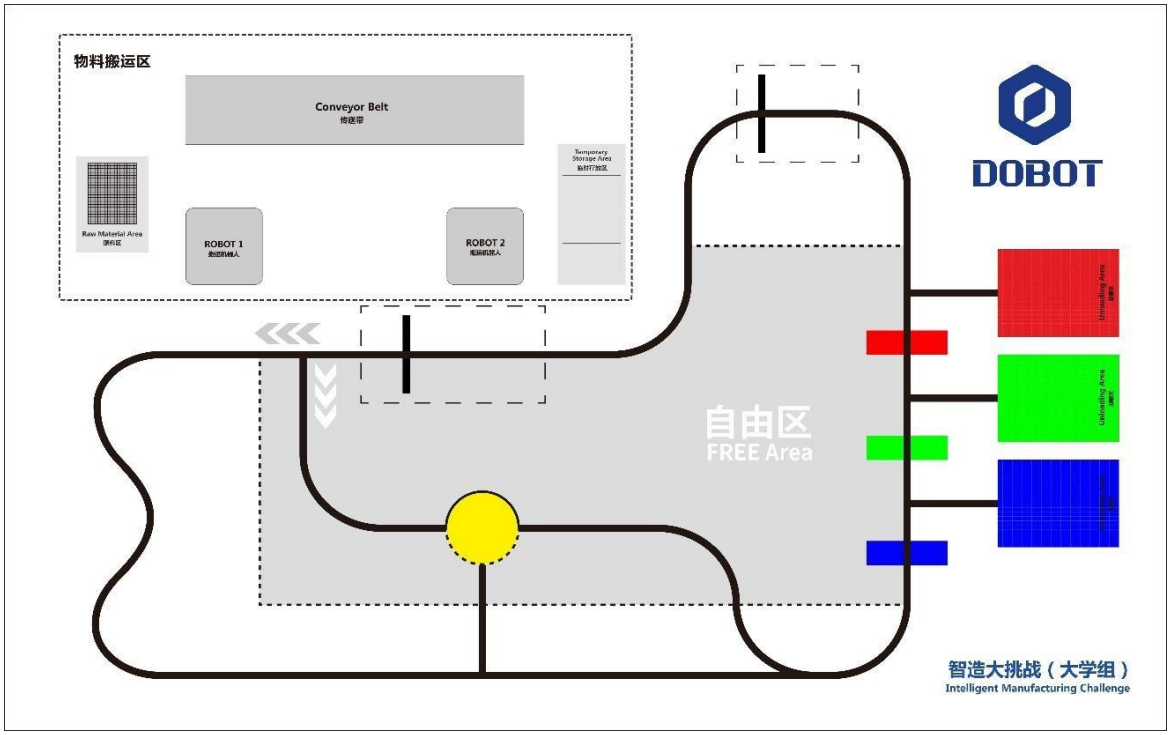
每支参赛队伍由 1-2 名指导教师和 2-4 名选手组成，每个选手只能参加一支队伍，不能重复报名。参赛所使用设备由参赛队伍自行准备。

四、竞赛任务

竞赛模拟智能物流系统，由两台机械臂、一条迷你传送带、摄像头视觉系统、以及两台小车共同组成，参赛队伍需要编写智能程序控制完成物料的搬运、传送、识别、运输与卸载，在规定的时间内以完成任务计算得分最终判定胜负。

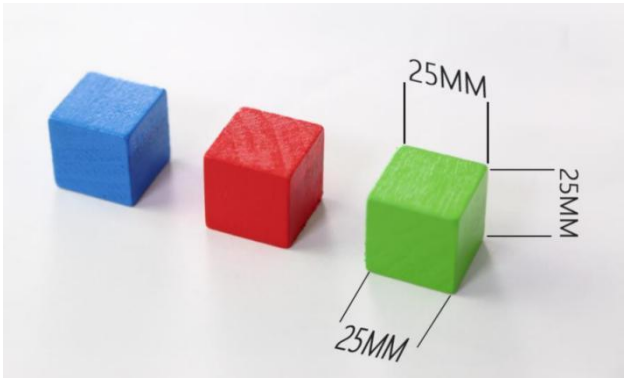
场地长宽为 2400mm*1500mm，场地分为物料搬运区、卸载区、临时存放区、问题物料区。其中物料搬运区域中机器人摆放区域大小为 158mm*158mm，传送带

摆放区域为 700mm*150mm，原料区域可以放置的物料为 40 块 2 层（每层 4*5 块）物料。卸载区域的大小为 250mm*180mm。临时存放区大小为 120mm*210mm。问题物料区域的大小（Φ150mm）。



比赛场地参考图

任务物料规格：任务物料的大小规格为 25mm*25mm*25mm，颜色为红、蓝、绿、黄。其中红、蓝、绿色为正常物料，而黄色为随机出现的问题物料，需要运输放置在指定的问题物料区。



物料示意图

分类卸载区域：三个正常物料的卸载区域以及一个问题物料卸载区域， 任务物料需按颜色卸载到对应的卸载区域。

每组参赛小组需要完成以下任务：

1、物料搬运：使用搬运机械臂从原料区抓取任务物料，放置到传送带上。再由传送带运输到分拣机械臂区域，分拣机械臂从传送带上抓取物料，同时通过摄像头视觉识别物料颜色后，放置到小车顶部装载区。

2、物料运输：当任务物料被搬运到小车上后，小车沿着引导线运行到卸载区域。小车运动区域中有一条普通路径和一条捷径，捷径行程更短，但是中间会出现一个圆柱形的人为障碍物。如果参赛队伍选择通过捷径缩短小车运行时间的话，则需要编程控制小车能绕开障碍物运行。

3、临时存放区：当参数队伍想一次搬运多个同种颜色物料时，可将已抓取的其他颜色物料码垛在临时存放区。例如，本次小车过来只搬运红色物料，那么机械臂抓到物料经过摄像头视觉识别物料颜色后，识别为红色便放置到车上，识别不是红色便码垛于临时存放区。最后参赛队伍需要将临时存放区识别颜色的物料也进行编程运输及卸载。

4、物料卸载：小车巡线运行到卸载点，倒车入卸载区后利用翻斗装置将物料卸载到对应颜色的卸载区域且不超出边界。物料超出边界将不计相应分值。

5、起点和终点：小车从起始区出发完成物料装载、卸载任务后回到终点区域停止以结束比赛，可获得停车得分。

五、竞赛规则

1、调试

由现场裁判统一计时 20 分钟，计时一到，不得再调试，违者将取消比赛资格。

2、比赛

比赛时间为 15 分钟，任务物料数量为 40 个。其中问题物料数量为 4 个。比赛开始计时后，原则上任何人不得人为干涉无人小车以及机械臂，违者将取消比赛资格。当一台无人小车跑出巡线区，若该小车会影响比赛正常进行，则由裁判进场拿走故障小车，保证比赛正常进行；否则不得人为干预。当第二台小车跑出巡线区后，不能正常继续完成比赛，则比赛自动结束。

3、说明

当小车或者机械臂在前 2 分钟内出现故障不能正常完成比赛任务时，可向

裁判申请唯一一次 5 分钟调试的机会。由裁判决定申请是否通过。比赛时由裁判进行统一裁定，计算得分，比赛中出现的状况以裁判判罚为准。

4、捷径

大学组地图设置一条捷径运输路径。参赛队伍可根据自身的能力水平决定是否走这条捷径路线。捷径巡线赛道上会有一个半圆柱的人为障碍物，捷径延伸的区域为自由区。无人小车可以在自由区内巡线； 也可以在自由区内不巡线。参赛队伍需要对无人小车进行编程，使无人小车可以绕过障碍物，运输物料到指定卸载区。从而实现有策略性的、高效的智能物流。

5、排名

以裁判计算有效的最终得分，按得分高低进行比赛排名。若得分相同，比赛时间较短者，排名靠前。

6、得分规则：

（1）装载物料得分

当机械臂每抓取一个物料并成功放置于无人小车上，获得装载得分 5 分。

（2）卸载物料得分

15 分钟的比赛时间一到，若小车还在运动，裁判将强制停止比赛。成功卸载到对应卸载区域的正常物料每个计 10 分；成功卸载到问题物料区的问题物料每个计 20 分。若卸载到错误的卸载区域或物料完全不在卸载区则不计分。

（3）停车得分

15 分钟比赛时间内，搬运完物料之后，小车还需要自动停止在划定的停车区域(第一台小车停车区域为装载区，第二台小车停车区域为起始区)内。每当有一台小车停在指定区域，即可得到停车得分 30 分。

7、规则补充

除了卸载物料到仓库这一环节需要倒车之外，其它时候小车均不允许反向倒车运行。

六、评分表

<table>
<tr><td colspan="5">搬运得分</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>搬运数量(个)</td><td colspan="2">得分（个）</td><td>搬运总得分</td></tr>
<tr><td>搬运计分&数量</td><td></td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">卸载得分</td></tr>
<tr><td>物料</td><td>有效卸载数量(个)</td><td>得分（个）</td><td>得分小计</td><td>卸载总得分</td></tr>
<tr><td>红色</td><td></td><td>10</td><td></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>绿色</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>蓝色</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>黄色</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">停车得分</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>完成情况</td><td colspan="2">得分（辆）</td><td>停车总得分</td></tr>
<tr><td>自动停车</td><td>（　　）辆</td><td colspan="2">30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">得分汇总</td><td>搬运得分</td><td>卸载得分</td><td>停车得分</td><td>总成绩</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">赛前给选手补充说明以下规则：
1. 当小车或者机械臂在前 2 分钟内出现故障不能正常完成比赛任务时，可向裁判申请唯一一次 5 分钟调试的机会；
2. 现场比赛时以裁判判罚为准；
3. 总分相同，调试时间短者胜。</td></tr>
</table>

七、机器视觉系统创新赛

一、竞赛背景

机器视觉系统是自动化关键技术。机器视觉作为制造业的眼睛，是实现制造业智能化、数据化关键。其具备极强的机器特性，如极高的速度、精度、重复性等，远超人眼识别;与此同时，制造业机器视觉拥有采集大量现场数据的能力，是未来制造业生产的最重要的数据入口。机器视觉系统近年发展极为迅猛，被广泛应用于智能制造、智慧农业、智慧城市、智慧交通、智慧安防等诸多领域。根据 GGII 数据，2019 年我国机器视觉市场规模已经达到 65.5 亿元，作为人工智能的前沿分支之一，人工智能的发展与智能制造装备的渗透将双重加速机器视觉的进步。

机器视觉系统与其他自动化设备相结合，可以支撑更大规模的制造业自动化应用，包括制造业机器人、数控机床、自动化集成设备等。智能制造离不开机器视觉的大数据支撑，机器视觉收集的各种生产数据是智能化生产的基础，借力制造业向自动化、智能化和数字化转型升级战略，使得机器视觉在制造业中的地位从“可选” 逐步向“必选”迈进，作为一种基础功能性技术，目前逐渐成为智能制造必选项。机器视觉可从智能制造产品智能化、生产智能化、服务智能化、管理智能化等多维度赋能现代制造业。

本赛项基于机器视觉的模式识别、视觉定位、尺寸测量和外观检测四大类功能，与智能机器人控制、精密机械模组及智能传感控制等多种技术融合，培养学生工程实践能力和创新精神为目标，不断深化工程教育改革，促进成果资源转化，提升教学质量和人才培养质量。

二、竞赛命题

根据现场发布的任务书，选手在比赛现场完成系统硬件装配、视觉检测及控制系统程序设计、现场运行。

竞赛平台包含机器视觉系统、智能机器人单元、计算机信息处理单元，以及检测模块、装配模块等辅助单元模块。工艺流程模拟产品自动化生产场景，通过智能机器人系统、机器视觉系统、自动化控制系统集成控制，模拟从产品上下料、

检测、分拣全流程，最终实现系统的综合联调应用。

（一）竞赛内容

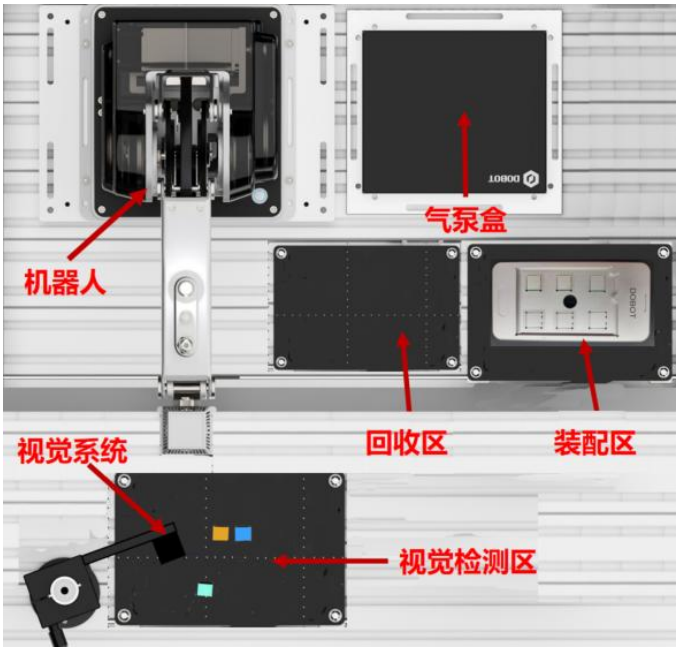
1）竞赛任务

待检测的工件为 3 种不规则形状的“手机芯片模型”及一种“七巧板”模型（图形为规则的几何图形），每种工件的数量为 3 个，共 12 件。每个工件的颜色（红、绿、蓝、黄、橙、银）、生产日期（格式：年月）不同，根据现场发布的任务，将形状、颜色、日期等符合要求的物品分拣至指定位置并正确摆放，将不合格的工件分拣至回收区，同时在计算机的监控界面上实时显示检测信息，内容包含：工件模型名称、颜色、生产日期（年月）及是否合格，如：“芯片模型/蓝色/202310/合格”、“三角形模型/红色/202311/不合格”。

参赛选手在规定时间内，以现场操作的方式，根据赛场提供的有关资料和赛项任务书，完成以下竞赛环节：

（1）设备硬件组装

根据现场提供的零部件及设备安装使用手册，完成相机、镜头、光源等智能检测硬件以及机器人执行单元、气动系统等智能硬件的组装，无错装、漏装及松动现象，同时完成 IO 线、通讯线、电源线等的正确连接，走线正确规范、整洁，无短接、漏接、错接、松动等现象。



（设备参考布局图）

（2）程序设计与调试

根据任务书要求，完成视觉检测程序设计、系统的控制程序设计、监控界面

设计等及软硬件联调。联调内容包含：视觉系统通讯测试、PC 端程序通讯测试、机器人系统控制测试等，并提交设计报告（按照提供的模板编写），内容包括方案设计、通讯架构拓扑图、工艺流程图等。

（3）系统的现场运行

现场完成上料、识别及检测、自动分拣及摆放等全过程，在分拣过程中要同步显示所识别物品的颜色、日期等信息。

2）竞赛流程

（1）抽签确定竞赛工位，现场发布竞赛任务、评分标准并发放需要检测物品（每种形状各 1 件）；

（2）选手进行设备硬件组装，时间不超过 30 分钟，组装结束后由裁判对组装结果进行评分；

（3）选手进行视觉检测系统的程序设计及软硬件联调，时间不超过 150 分钟，该环节结束后由裁判对程序设计结果进行评分；

（4）现场实际运行，主要检验物品识别及分拣的正确性。工作人员将 12 个工件随机放置在检测平台上，裁判宣布比赛开始，计时开始，比赛时间不超过 8 分钟。

根据硬件组装的完整性、正确性，程序设计的合理性、有效性以及物品识别及分拣的正确性等确定比赛成绩。

具体竞赛任务和各环节的比赛时间见现场发布的任务书及评分标准。

（二）评分标准

根据任务书给定的任务要求和现场提供的竞赛平台，选手需在规定时间内完成硬件设备组装、视觉程序方案设计、机器人程序方案设计、PC 端程序方案设计、智能视觉系统综合联调、现场运行各个环节的任务，同时考核职业素养与安全意识等。详细竞赛评分标准现场随任务书发布。主要考核要点：

1）系统硬件装配（10 分）：主要根据装配的完整性、正确性、可靠性等进行评分；

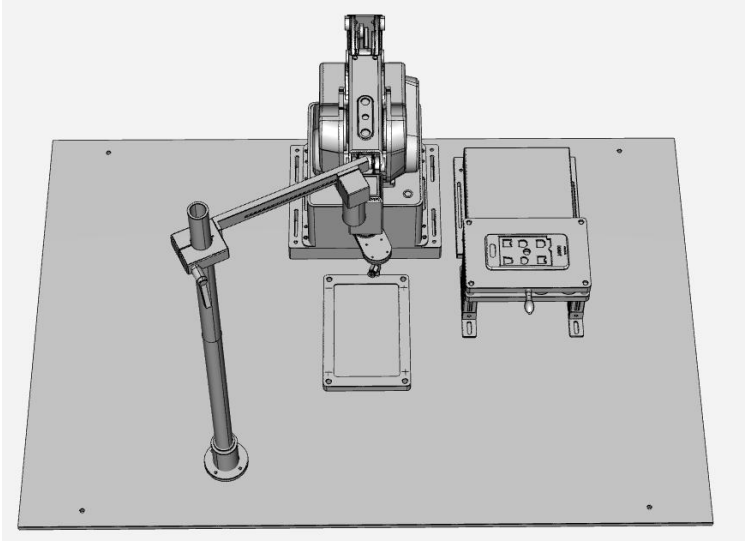
2）程序设计与调试（20 分）：主要根据调试之后系统各部分的运行正确与否进行评分；

3）现场运行（70 分）：主要根据工件的识别及信息显示的正确性以及分拣装配的正确性进行评分；

4）职业素养及安全规则（扣分，不大于 10 分）。

三、竞赛平台要求

（1）主要配置清单如下。



（设备参考效果图）

设备配置清单：

序号	名称	数量	备注
1	机器人执行单元	1 台	四轴桌面工业机器人
2	视觉单元	1 套	工业相机（海康）/镜头（12mm）/光源(环形光)/光源控制器/视觉拓展箱
3	引导装配单元	1 套	**见附件：比赛设备参数表**
4	边缘计算控制单元	1 套	选手自备 主机：（推荐笔记本电脑，必须满足以下要求） （1）系统：Windows 10 或以上版本 （2）CPU：Intel I5-10 或以上版本 （3）运行内存：8G 或以上 （4）硬盘：200G 以上固态硬盘（可用空间不低于 40G） （5）独立显卡：1650TI 及以上 不低于 4G （6）网口：可用网口不低于 1 个 （7）USB 接口：不低于 1 个 3.0 接口 （8）电脑具备摄像头功能或自备一个摄像头硬件，像素不低于 200 万，分辨率不低于 1080p。
5	软件平台	1 套	机器人软件平台 DobotStudio Pro V2.7.1
		1 套	机器视觉软件平台 DobotVisionStudio V4.1.2
6	供气单元	1 套	气压范围 -70-110kPa
备注	其中竞赛用软件平台可通过官方渠道免费下载试用版，用于赛前练习。		

（2）PC 交互界面设计要求如下：

1. 整体方案需仅适用 Windows10 系统或以上版本（64 位）环境；

2. 界面及功能设计不限具体编程实现方式，推荐使用 Python，以下基于 Python 编程，与本任务相关需求如下：

- 推荐安装 Python IDE 编程软件（python-3.7.5）；
- 推荐安装 Python 第三方库及版本

a.【opencv-python-4.1.2】#OpenCV 的跨平台的计算机视觉库，可实现图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。

b.【Pillow-6.2.1】 #Pillow 由 PIL 而来，是 Python3 的图像处理库，其最重要的类是 Image，实现读取图片、处理图片、创建图片等功能。

c.【numpy-1.17.4】#numpy 是开源的 Python 科学计算拓展库，用于处理任意维度数组和矩阵。

d.【torch-1.2.0 】#torch 是一个深度学习框架，开源的 Python 机器学习库，用于自然语言处理等应用程序，能实现强大的 GPU 加速和支持动态神经网络。

e.【torchvision-0.4.0】#Torchvision 是独立于 pytorch 的关于图像操作的软件库，包含常见的图像操作如随机切割、旋转、数据类型转换、常用视觉数据集等。

f.【matplotlib-3.1.2】#matplotlib 是一个 Python 2D 绘图库，它以多种硬拷贝格式和跨平台的交互式环境生成出版物质量数据。

g.【opencv-contrib-python-4.1.2】#opencv 库的拓展模块，opencv_contrib 包含一些实验性质的算法，如人脸识别、弹窗 GUI、背景分割等。

3. PC 端界面及功能设计，需与机器人系统和视觉系统完成通讯功能，可支持通讯协议如下：

- PC 端界面-机器人系统：TCP、UDP、Modbus Tcp
- PC 端界面-视觉系统：TCP、UDP

附件：比赛设备参数表

序号	组件名称	型号	详细技术参数
1	四轴桌面机器人	DT-MG400	1. 机器人轴数：4 轴 2. 最大负载：500g 3. 工作半径：440 mm 4. 重复定位精度：±0.05 mm 5. 轴运动参数： 1）轴 1：工作范围-160° 到+160°，最大速度 300°/s 2）轴 2：工作范围-25° 到+85°，最大速度 300°/s 3）轴 3：工作范围-25° 到+105°，最大速度 300°/s 4）轴 4：工作范围-180° 到+180°，最大速度 300°/s 6. 额定功率：150W 7. 电源电压：100~240 V AC，50/60 Hz 8. 额定电压：DC48V 9. 通讯方式：TCP/IP，Modbus TCP 10.底座接口： 1）数字输入：16 路 2）数字输出：16 路 3）Ethernet 接口：2 个 4）编码器接口：1 组 5）USB 接口：2 个 6）外部急停接口：1 组 11.末端接口： 1）数字输入：2 路 2）数字输出：2 路 3）气路接口：1 路 12.本体重量：8 kg 13.底座尺寸：190mm*190mm 14.工作环境：0℃~40℃ 15.编程语言：脚本/图形化 16.安装方式：台面安装
2	视觉系统	DT-AC-VIMG-02E	一、相机： 1） 有效像素：不小于 500 万 2） 色彩：彩色 3） 像元尺寸：2.2 * 2.2um 4） 靶面尺寸：1/2.5” 5） 分辨率：2592 *1944

			6） 最大帧率：44.7fps@2592 *1944 7） 信噪比：40dB 8） 动态范围：60dB 9） 快门类型：卷帘曝光 10）曝光时间： 28μs~0.6sec 11）曝光控制：支持自动/手动曝光、一键曝光模式 12）数据接口：USB3.0，兼容 USB2.0 13）数据格式： Mono 8/10/12， Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed RGB8，BGR8 14） 镜头接口：C-Mount 15） 外观尺寸：29 * 29 * 30mm 16） 重量：56g 二、视觉系统软件： 1） 提供定位功能：不小于 13 个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob 分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等； 2） 提供测量工具：不小于 12 个，包括线圆测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等； 3） 标定工具：不小于 6 个，包括标定板标定、N 点标定、畸变标定等 4） 对位工具：不小于 4 个，包括相机映射、点集对位等 5） 图像处理工具：不小于 14 个，包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等； 6） 逻辑工具：不小于 12 个，包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等； 7） 识别工具：不小于 4 个，包括条码识别、二维码识别等； 8） 支持 Modbus 通信、PLC 通信、IO 通信等 9） 运行界面可编辑。 三、光源： 1） 发光颜色：白色 2） LED 数量：48 颗发光二极管 3） 照度：40000 lux 4） 波长：455~457.5nm 5） 工作距离：35-110mm 6） 尺寸规格：内径 40mm，外径 70mm，高度 25mm 7） 灯镜筒外径：Max φ39mm 8） 重量：0.48kg
3	迷你气泵盒	DT-AC-MA PI-001	1）系统功率不小于 20W； 2）气压范围：-70~110kPa 3）噪音不高于 65db； 4）控制方式：I/O 5）工作电压：24V DC±10% 6）额定电流：不小于 0.8A 7）峰值电流：不小于 1.2A 8）尺寸不大于：165mm×145mm×55mm；

			9）防护等级：IP20
4	引导装配板	定制	1） 层数：1 层； 2） 单层个数：12 个； 3） 尺寸不小于 180㎜×120㎜×140㎜；
5	机器人编程软件	DobotStudio Pro	1） 软件支持多开，用于控制多台设备； 2） 图形化编程：新增子程序功能、新增运动指令的可选配置弹窗、新增轨迹文件的调用积木、优化高级配置积木、优化 IO 积木、支持 IO 别名及示教点别名显示、优化上下锁功能、中英文显示优化、支持图形化工程转为脚本工程、优化脚本不兼容提示； 3） 支持多品牌夹爪插件、支持导入插件功能； 4） 优化焊接工艺交互（需特殊控制器固件版本支持）； 5） 适配 NC 产品、二代 CR、CCBOX 小型控制柜； 6） 工程名：支持使用中文命名； 7） IO 别名同步移动端平台； 8） 碰撞检测复位弹窗支持提醒功能（用于无法复位时可进行其他操作）； 9） 支持安全 IO 功能、碰撞检测配置处理方式调整。

八、4D 数智化工厂设计与应用创新赛

一、竞赛背景

当前，全球制造业正加速向数字化、智能化转型，以工业互联网、人工智能、物联网、PLC 技术为核心的智能制造技术，已成为推动产业升级、提升企业核心竞争力的关键驱动力。在 “中国制造 2025” 等国家战略的指引下，我国制造业正从 “传统制造” 向 “智能智造” 跨越，亟需大量具备智能制造设备实操能力、系统集成思维与创新应用能力的复合型技术人才。

从行业应用来看，自动化分拣、机器人上下料、产品智能装配与入库等环节，已成为电子制造、汽车零部件、3C 产品等领域的核心生产场景。例如，硬盘、PCB 板等精密电子元件的生产过程中，对工件分拣的准确性、装配的精度、产线运行的稳定性要求极高，需依赖 PLC、工业机器人、HMI（人机交互界面）的深度协同，实现从原料出库到成品入库的全流程自动化管控。这类场景不仅考验技术人员对单一设备的操作能力，更要求其具备系统思维，能够解决多设备间的通讯适配、程序逻辑优化、异常问题排查等复合型任务。

本赛项正是基于上述行业实际需求，模拟真实生产场景（如硬盘底座、PCB 板、硬盘上盖的自动化装配与入库），通过竞赛任务驱动参赛者深入掌握 PLC 程序设计、工业机器人程序设计、HMI 界面开发、多单元协同控制等核心技术。赛事的核心目标不仅是检验参赛者的技术实操能力，更在于引导高校与职业院校优化相关专业课程体系，推动教学内容与行业技术标准接轨，培养学生的工程实践能力与创新思维，为智能制造产业输送 “懂技术、能实操、善创新” 的高素质技术人才。

二、竞赛命题

根据现场发布的任务书，选手在现场完成机器人调试，PLC 调试，现场运行。

竞赛平台包含机器人上下料单元，PCB 分拣单元，上盖分拣单元，HMI 模块以及 PLC 模块。工艺流程模拟产品自动化生产场景，通过 PLC，机器人，HMI 模拟产品从原料出库到成品入库全流程，最终实现系统的综合联调应用。

（一）竞赛内容

1） 竞赛任务

需要装配的产品是不同颜色的硬盘底座，PCB 板，硬盘上盖，每种工件的数量为 12 件。每个工件的颜色（红，绿，蓝，黄，橙，银），根据现场发布的任务，将不同颜色的工件放置到特定位置组合在一起后入库并根据指定的顺序排列出来。

参赛选手在规定时间内，以现场操作的方式，根据赛场提供的有关资料和赛项任务书，完成以下竞赛环节：

（1）程序设计与调试

根据赛前提供任务样题，完成 PLC，HMI，机器人的控制程序设计等。

（2）系统的现场运行

根据提供的赛题，对提前设计好的程序进行微调，机器人点位记录完成整套产线的运行。

2） 竞赛流程

(1)抽签确定竞赛工位，现场发布竞赛任务；

(2)现场实际运行，主要检验产品入库后的结果；

根据硬件组装的完整性、正确性，程序设计的合理性、有效性以及物品识别及分拣的正确性等确定比赛成绩。

具体竞赛任务和各环节的比赛时间见现场发布的任务书及评分标准。

（二）评分标准

根据任务书给定的任务要求和现场提供的竞赛平台,选手需在规定时间内完成程序修改、机器人点位记录、现场运行各个环节的任务，同时考核职业素养与安全意识等。详细竞赛评分标准现场随任务书发布。主要考核要点：

1） PLC 程序设计与调试(20 分)：主要根据调试之后系统各部分的运行正确与否进行评分；

2） 机器人程序设计与调试(60 分)：主要根据调试之后系统各部分的运行正确与否进行评分；

3） 人机交互界面设计与调试(15 分)：主要根据调试之后系统各部分的运行正确与否进行评分；

4） 职业素养及安全规则(5 分)。

三、竞赛规则

（二）参赛对象

参赛者以团队方式参加比赛，每支队伍 4 名队员，同时须配备 1-2 名指导教师。

（三）比赛时间

40 分钟

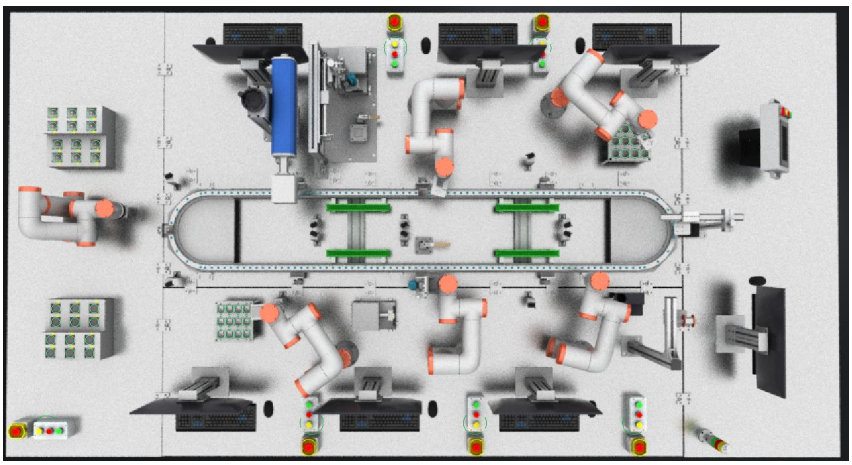
（四）排名规则

得分高的团队排名在前，若出现同分情况，则提交时间在前的团队排名在前。

（五）其他事项

参赛队伍将在局域网环境中进行 ，不得使用手机等通讯设备。基础数据现场提供。

四、竞赛平台



（竞赛平台参考效果图）

竞赛平台将会部署至 MAX 感知交互设备上，设备拥有六个工位，工位上有比赛的软件平台。

九、基于国产工业操作系统的工业 miniAPP 开发赛

一、竞赛背景

当前，全球制造业正加速向数字化、智能化转型，构建安全、自主、可控的工业操作系统底座已成为保障国家产业安全的核心战略。鸿蒙系统已正式纳入国家“十五五”规划，标志着其战略地位提升至国家基础设施级别。工业和信息化部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028 年）》中明确提出，要加快鸿蒙等国产操作系统在党政机关和关键行业的应用适配，引导平台企业、制造企业等共建平台开源生态。这一举措将鸿蒙从企业战略上升为国家战略，旨在通过政策引导和产业协同，构建自主可控的数字底座。

本赛项以“基于模型，数据驱动”为核心，聚焦工业典型业务场景需求，深度融合数据建模与工业应用开发，要求参赛团队基于国产化工具，围绕真实工业场景完成定制化应用模块的设计、开发与部署。赛项重点考察参赛者对工业机理的理解、数据建模能力、软件开发技术实践及工业现场问题解决能力，旨在培养兼具工业场景洞察力、技术创新力与工程实施能力的复合型人才，助力工业数字化转型与国产工业软件生态高质量发展。

二、竞赛目标

本赛项紧密围绕工业数字化转型对工业软件开发人才的核心能力需求，设定以下五个维度的竞赛目标：

1.提升国产开源鸿蒙 APP 开发能力：要求参赛队伍熟练掌握 DevEco Studio 开发工具及 ArkTS 等鸿蒙原生开发语言，能够基于 OpenHarmony6.0 及以上版本，独立设计、开发并部署符合工业级标准的移动端应用程序。

2.强化工业数据交互与处理能力：要求参赛队伍深入理解工业现场的数据流转机制，能够通过 APP 实现与智能计算场景单元的高效数据交互，完成对 PLC、传感器等底层设备的数据采集、指令下发与状态监控。

3.培养复杂系统集成与联调能力：要求参赛队伍掌握“云-边-端”协同架构，能够将移动端 APP 与工业智能控制场景、工业孪生场景、工业智能计算场景进行无缝对接，实现虚实联动与系统级功能验证。

4.深化国产化技术栈应用与安全合规意识：要求参赛队伍在开发过程中全面

采用国产化技术栈，特别是强制使用国密算法（SM2/SM3/SM4）实现数据传输加密，深刻理解并践行工业信息安全自主可控的战略要求。

5.激发工业场景应用创新思维：鼓励参赛队伍在满足基础功能要求的前提下，结合 AI 视觉检测、数字孪生、大模型推理等前沿技术，探索移动端 APP 在工业场景中的创新应用模式，提出具有实际应用价值的解决方案。

三、竞赛平台与技术架构

（一）竞赛平台-工业智能体开发平台

竞赛平台为一套工业智能体开发平台，该智能体模拟工业生产全场景叙事联动，由三大核心单元组成：

1.工业智能控制场景单元：基于工业控制层，包含 PLC、HMI、各类传感器、丝杆滑台及指示灯等，用于体现工业现场的核心控制与执行模块。

2.工业孪生场景单元：基于 3D 数字孪生技术，提供颗粒罐装生产线的数字孪生应用，支持与 PLC 进行实时联动控制，依据 I/O 信号执行对应动作流程。

3.工业智能计算场景单元：作为系统的“大脑”与数据处理中心，全面采用 OpenHarmony 与 openEuler 系统，集成 TDengine 时序数据库、openGauss 关系数据库、大模型推理及可视化监控看板，并强制要求采用国密算法（SM2/SM3/SM4）实现数据传输加密。

（二）技术架构

本赛项采用典型的“云-边-端”协同架构，具体技术要求如下：

边缘侧（OpenHarmony 网关）：负责底层设备的即插即用接入、工业数据的实时采集与本地预处理、边缘计算规则执行、轻量化 AI 推理、基于国密算法的安全通道通信，以及与数字孪生系统的数据对接。

云端侧（openEuler 服务器/工业智能计算设备）：负责集中化的设备管理、海量数据的存储与深度分析（TDengine+openGauss）、业务微服务部署、大模型推理、可视化看板生成以及远程管控指令的下发。

通信协议与安全要求：边缘侧与云端侧之间采用 MQTT over TLS 1.3 或 HTTPS 协议进行通信，数据格式统一为 JSON；底层传感器与网关之间采用 Modbus RTU 协议。数据传输链路必须强制使用国密算法（SM2/SM3/SM4）进行加密处理，以考察参赛队伍对工业信息安全自主可控战略要求的理解与践行能力。

四、竞赛命题

（一）核心命题

参赛队伍需围绕开源鸿蒙系统（OpenHarmony）独立开发一款工业 miniAPP。该 APP 需运行于开源鸿蒙系统的 PDA/手机/平板设备上，通过 APP 上的功能模块及用户操作，实现与工业智能体的“智能计算场景单元”处理中心的安全、实时数据交互，进而完成对“智能控制场景单元”（PLC、传感器、执行器等）的数据采集、状态监控、控制指令下发与异常处理，并实现与“工业孪生场景”的虚实联动。

（二）APP 功能要求

参赛队伍开发的 APP 需包含以下功能模块。其中，模块一至模块五为必做基础功能，模块六至模块十为创新功能（加分项，旨在考察参赛队伍在工业场景中的创新拓展能力与技术集成水平）。

必做功能：

模块一：产线运行状态监控 实时显示产线整体运行状态（运行中、停止、异常、复位中等），状态切换延迟不超过 1 秒（该指标旨在考察参赛队伍对工业现场实时性要求的理解与工程实现能力）。实时显示各传感器数据，包括温湿度传感器当前值、光电传感器触发状态等。实时显示各核心工序（上料、装配、检测、打包、入库）的执行进度与当前状态。APP 界面需同步显示物理产线指示灯的当前状态。所有监控数据的刷新频率不得低于 1 秒/次（该指标旨在考察参赛队伍对高频数据并发处理与 UI 渲染性能的优化能力）。

模块二：远程产线控制 通过 APP 界面实现对产线的启动、停止、复位等核心控制操作。所有控制指令必须经由“智能计算场景单元”处理与校验后，方可下发至 PLC 执行，严禁 APP 直连底层设备。关键控制操作（如启动、停止）必须设置二次确认机制，防止误操作（该机制旨在考察参赛队伍对工业安全规范与防呆设计的工程意识）。从 APP 发出控制指令到物理产线产生响应，端到端延迟不超过 2 秒（该指标旨在考察参赛队伍对“云-边-端”全链路通信延迟的优化与系统响应能力）。APP 需完整记录所有控制操作日志，包括操作人、操作时间、操作类型、执行结果。

模块三：数据采集与可视化 实时采集温湿度传感器、光电传感器等关键设

备数据。提供丰富的数据可视化组件，以曲线图、仪表盘等形式直观展示数据变化趋势。支持历史数据查询功能，至少支持最近 1 小时的历史数据回看与对比（该指标旨在考察参赛队伍对时序数据存储、索引设计与查询性能的工程实现能力）。支持将当前查询到的数据导出为通用格式（如 CSV）文件。

模块四：报警管理与异常处理 实时接收并推送产线异常报警信息，包括但不限于温湿度超限、物料缺失、设备故障等。报警信息展示需包含完整上下文：异常类型、发生时间、发生位置、严重程度等级。支持报警确认操作，操作员可通过 APP 确认报警已处理，系统需记录确认时间与确认人。提供报警记录查询与统计功能，支持按时间、类型、等级进行筛选。支持在 APP 端对部分报警阈值进行自定义配置（如温湿度上下限）。

模块五：订单管理与扫码交互 充分利用 PDA/移动设备的硬件扫码功能，实现扫码下单、扫码查询等交互。支持订单信息录入，包括产品名称、生产数量、优先级等关键字段。实现订单进度的实时跟踪，订单状态需与产线控制系统联动更新。支持订单完成确认操作，确认后更新订单状态并记录完成时间。

创新功能（加分项）：

模块六：AI 视觉检测联动 调用工业智能体的视觉相机，通过 APP 实时展示视觉检测结果画面。实现物料颜色识别、位置检测、表面缺陷检测等 AI 推理结果的展示。检测结果需与产线质量管控系统联动，如检测到缺陷自动触发报警或停机。支持检测图片的本地查看、保存与历史记录追溯。

模块七：数字孪生场景交互 在 APP 中嵌入或联动工业孪生场景的 3D 视图。实时同步显示产线三维运行状态，确保虚拟场景与物理产线动作一致。支持通过 APP 手势对数字孪生场景进行视角切换、缩放等交互操作。实现虚拟场景与实体设备的同步联动展示，如点击虚拟设备可查看其实时数据。

模块八：智能分析与报表 基于产线运行数据，自动生成日报、周报等生产报表。支持产能分析、异常统计、设备利用率分析等维度的数据洞察。（高阶选项）支持调用大模型推理能力，辅助生成自然语言形式的分析报告。报表支持导出为 PDF 或 Excel 格式。

模块九：多设备协同与权限管理 支持多台移动设备同时连接并监控同一产线，数据状态保持同步。实现操作员权限分级管理，至少区分管理员、操作员、

观察员三种角色，不同角色拥有不同的操作权限（该要求旨在考察参赛队伍对工业现场 RBAC 权限模型与多租户数据隔离的设计能力）。实现完整的操作审计日志，记录所有用户的登录、操作、权限变更等行为。

模块十：自定义扩展功能 参赛队伍可自行设计并实现其他与工业智能体数据交互紧密相关的创新功能。需在答辩/演示环节详细说明该功能的创新点、技术实现路径及实际应用价值。

（三）数据交互要求

通信方式：APP 与智能计算场景单元之间推荐使用 MQTT 或 WebSocket 协议，备选 HTTP/HTTPS。

数据格式：所有交互数据必须采用 JSON 格式，字段命名规范、结构清晰。

安全要求：必须使用国密算法（SM2/SM3/SM4）对传输数据进行加密，明文传输视为严重违规（该要求旨在考察参赛队伍对国产化安全合规技术的掌握程度）。

实时性要求：监控数据刷新延迟≤1 秒，控制指令端到端响应≤2 秒。

断线重连机制：APP 需具备自动断线重连能力，重连后自动恢复数据订阅与状态同步，不丢失关键告警信息。

（四）开发环境要求

开发工具：DevEco Studio（最新稳定版）。

开发语言：推荐 ArkTS，兼容 Java/C。

目标平台：OpenHarmony 6.0 及以上版本。

适配设备：PDA（OpenHarmony 6.0）、鸿蒙系统手机/平板。

分布式能力：鼓励使用鸿蒙分布式软总线、分布式数据管理等原生能力。

五、竞赛任务与流程

（一）竞赛形式

本赛项采用**“赛前开发 + 现场部署联调 + 现场演示答辩”**的形式。参赛队伍需在赛前完成 APP 的全部功能开发与内部测试；比赛当天，在规定时间内部署 APP 到指定设备，与工业智能体进行联调，完成所有功能演示，并接受专家评委的现场答辩评审。

（二）现场竞赛流程

比赛时长**总计 40 分钟**，比赛当天流程安排如下：

1.部署与联调（20 分钟）：参赛队伍将 APP 安装包部署至 PDA 或其他鸿蒙系统移动设备，与工业智能体进行联调，修复现场发现的问题，确保所有功能正常运行。

2.功能演示（10 分钟）：参赛队伍进行 APP 功能演示。演示需覆盖所有必做功能及选做功能，评委现场打分。

3.答辩评审（10 分钟）：参赛队伍进行 PPT 陈述（包括但不限于技术架构、创新点、应用价值）。

4.成绩确认与离场：参赛队伍确认演示与答辩成绩签字后，有序离场。

六、评分标准

（一）评分总则

基础功能开发赛项成绩满分 100 分，由以下六个维度构成：APP 基础架构与开发规范（10 分）、必做功能完成度（50 分）、数据交互与通信（5 分）、安全性（5 分）、现场演示与答辩（30 分）。

（二）详细评分表

评分维度	评分要点	分值
APP 基础架构与开发规范	代码结构清晰、命名规范；架构设计合理，可扩展性强；UI 设计符合工业场景人机工程学；适配多种鸿蒙设备	10 分
必做功能完成度	模块一至模块五各 10 分，根据功能完整性、数据准确性、响应时效性、用户体验综合评分	50 分
数据交互与通信	通信协议选择合理、数据格式规范；实时性达标；断线重连机制有效；数据无丢失	5 分
安全性	国密算法（SM2/SM3/SM4）正确实现并应用于数据传输；身份认证机制完善；操作审计日志完整	5 分
现场演示与答辩	演示流程流畅、功能稳定；答辩表达清晰、技术深度足够；创新点阐述有说服力	30 分
加分项/创新功能	每个模块根据完成质量、技术难度、创新性综合评分	10 分/个

（三）国产化技术要求与扣分规则

本赛项严格执行国产化技术要求，不符合项将按以下标准扣分：

检查项	技术要求	不符合扣分标准
边缘侧操作系统	必须使用 OpenHarmony	不符合扣 5 分
云端操作系统	必须使用 openEuler 或 OpenHarmony	不符合扣 5 分
移动端操作系统	必须基于 OpenHarmony 6.0 及以上	不符合扣 10 分
数据传输加密	必须使用国密算法（SM2/SM3/SM4）	未使用扣 10 分，实现错误扣 5 分
数据库	必须使用 TDengine/openGauss 等国产数据库	不符合扣 5 分
开发工具	必须使用 DevEco Studio	不符合扣 5 分

（四）总分与排名规则

最终得分=基础功能开发得分 + 创新功能开发加分 - 国产化合规扣分

1. 按竞赛总成绩从高到低排名。
2. 总成绩相同者，按“必做功能完成度”得分高者排名靠前。
3. 必做功能得分仍相同者，按“选做/创新功能”得分高者排名靠前。
4. 所有得分均相同者，按现场答辩评委平均分高者排名靠前。

七、竞赛规则

（一）设备与环境

参赛队伍自备：个人开发用笔记本电脑（需预装 DevEco Studio 及相关开发环境）、APP 源代码、技术文档、展示 APP 功能所用的 PDA/手机/平板设备、答辩 PPT。

（二）竞赛纪律

1. 比赛现场使用组委会提供的局域网环境，严禁连接外部互联网。
2. APP 代码必须为参赛队伍原创，严禁抄袭、套用开源项目或他人作品，一经发现取消参赛资格。
3. 比赛期间严禁与其他队伍交流、窥探他人屏幕或设备。
4. 严格遵守现场裁判与工作人员的指挥，按时开始与结束各环节。
5. 爱护竞赛设备，因人为操作不当造成设备损坏的，需承担相应赔偿责任。

八、提交材料要求

参赛队伍需在现场提交以下材料：

1.源代码：完整的 APP 工程源码，包含必要的注释与 README 说明文件。

2.技术文档/设计说明书：详细描述系统架构、功能模块、数据交互协议、国密加密实现方案、创新点说明等。

3.演示视频：赛前提交的 APP 功能演示视频（时长不超过 5 分钟），用于评委提前了解作品。

4.APP 安装包：编译生成的.hap 格式安装包，确保可在指定 PDA 设备上正常安装运行。

5.答辩 PPT：用于现场答辩的演示文稿，内容涵盖技术架构、核心功能、创新点、应用价值等。

参赛团队须于赛前 1 小时，将参赛作品现场交给组委会指定人员，总文件夹命名格式为“参赛编号 - 团队名- 作品名”所有提交的材料必须确保真实性、准确性和完整性。参赛团队提交的所有材料，组委会一律不予退回，请各队伍自行备份。

九、其他事项

1.技术支持与培训：组委会将在赛前组织线上技术培训与答疑，提供 OpenHarmony 开发文档、国密算法 SDK、工业智能体接口协议等技术资料。

2.参赛资料说明：为维护公平公正的竞赛环境，确保所有参赛作品的合法性与原创性，请各位选手严格遵守以下创作准则：所有提交作品（包括但不限于图文、视频、音频、设计稿等）必须为选手独立创作完成，严禁使用任何未经授权的第三方素材。如需引用公开资料，须注明出处并确保符合合理使用规范。组委会将通过技术手段对作品进行原创性核查，违规者将取消参赛资格。

3.解释权：本赛题说明文档的最终解释权归竞赛组委会所有。组委会有权根据实际情况对赛题内容进行适当调整，调整内容将及时通知各参赛队伍。

十、全地形机器人自主创新设计比赛

一、竞赛介绍

开设全地形机器人自主创新设计比赛，是为了鼓励和推动在校大学生开展机器人项目的自主创新设计活动，实现先进机器人的原型设计、装配、调试、运作等，从而推动机器人应用技术的不断发展。

二、竞赛规则

1、关于全地形机器人的设计和制作要求

参赛队应根据大赛组委会提供的比赛要求，采用模块化机器人组件设备设计制作全地形机器人。

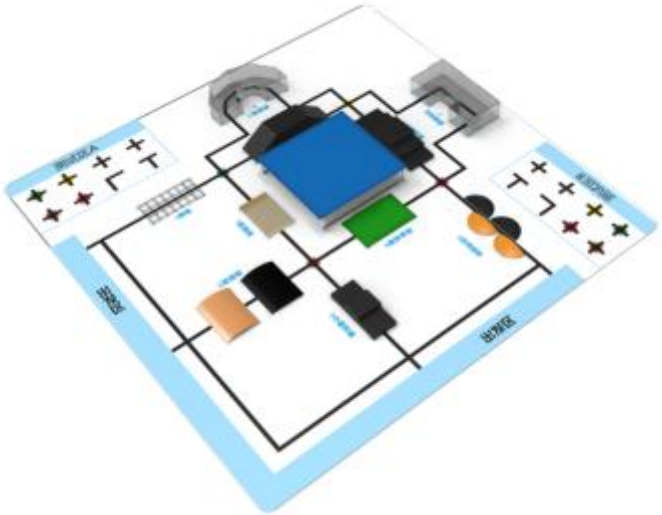
2、关于全地形机器人比赛障碍场地的设定

场地中设定 11 个不同特点、不同难度的障碍物，每种障碍物有不同的分值，参赛队根据比赛规则自主设计制作机器人，挑战穿越各个障碍物。

场地设有宝丽布地面，地面上铺设有辅助线，并设置比赛起始区。障碍物分别为栅格地形、减速带、小型阶梯、石块地形、U 型隧道，方形隧道，防滑带、柔软草地、大楼梯、窄桥、高台，比赛场地由组委会统一布置。

3、比赛场地说明（参数详见“附件：场地制作说明”）

比赛场地及障碍物尺寸标记（含引导黑线），如下图所示：



场地整体效果图

4、比赛流程

（1）参赛队伍在完成签到后，由大赛组委会组织统一抽签，参赛队按照抽签顺序进行比赛。

（2）每支队伍仅允许拥有 1 台机器人作品，比赛开始前将作品按抽签编号放到指定的位置。

（3）上场前须对作品称重，并记录重量。

（4）参赛作品应自主控制，不允许任何形式的远程控制干预。

（5）每个作品现场运行总时间限定在 5 分钟内，从作品首次启动开始计时。裁判席放置计时器公开倒计时，比赛过程中除非发生极端情况，否则不暂停计时。

（6）每次运行时，作品必须从出发区起跑，根据选手自己设计的路线，尽可能多的挑战障碍。

（7）如果挑战某个障碍失败，选手可以选择重新运行。参赛选手不得进入场地，由内场裁判将作品交与选手。每个作品重新运行的次数不限。

（8）作品运行过程中选手不得接触作品。每次运行的间隙，选手可以在场边对作品进行调整，调整过程中不得改变作品结构设计方案，且不得将作品带离裁判指定的范围。

（9）发生以下情况之一时比赛终止：

①5 分钟时间耗尽，比赛终止；

②选手向裁判申请结束挑战，裁判判定比赛终止。

③现场发生裁判认为必须终止比赛的情况，比赛终止。

5、评分规则：

比赛作品综合得分 C，满分 190 分，由：障碍完成分（185 分）、计时分（5 分）构成。组委会根据各队得分高低评出一、二、三等奖。

（1）障碍完成分：单次运行完成障碍的最高得分

此项成绩记为 I，评分依据为障碍完成情况，按照完成障碍的分值计分。

①外围障碍 6 个，每个 10 分，包括：1.栅格；2.减速带；3.小型阶梯；4.石块地形；5.方形隧道；6.U 形隧道。内围障碍 4 个，每个 20 分，包括：7.防滑带；8.柔软草地；9.大型阶梯；10.窄桥。核心障碍 1 个，45 分，包括：11.高台。

②对于 1~10 号障碍，作品沿黑线延伸方向进入障碍和离开障碍即可得分。发生以下情况不得分：

未能从前端进入障碍，如从侧边进入等；

未能从末端离开障碍，如从侧边驶出等；

行动机构的执行部分未充分进入障碍范围等；

重复通过同一障碍不重复得分；

其他裁判专家组认为不应得分的情况。

③11 号障碍“高台”不需通过，只要登上并充分进入即可得分。

④重新运行时，之前的得分继续有效，但以单次完成的最高得分为最终的障碍完成分，不累积得分。

（2）计时分

此项成绩记为 II，各队成绩按比赛终止时的剩余时间转换，精确至秒。例：假设某队比赛终止时剩余时间为 3 分 25 秒，则得到 3.25 分。5 分钟时间耗尽的得 0 分；

6、奖项分配：

之后，按以下公式计算比赛作品综合得分:

$$C=I+II$$

根据总成绩 C 排名。若总分 C 相同，则根据作品跑完全程的耗时决定排名，耗时少的排名靠前，若总分 C 仍相同，则根据作品重量决定排名，重量轻的排名靠前。

7、不获奖原则

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与评奖，即不获奖。视为“未能完成比赛”的情况包括：

（1）损坏比赛场地，引发安全事故；

（2）不遵守赛场纪律，干扰他人参赛；

（3）参赛队员不符合参赛资格；

（4）制作材料不符合比赛要求；

（5）裁判专家组判定的其他情况。

*本规则最终解释权归大赛组委会所有。

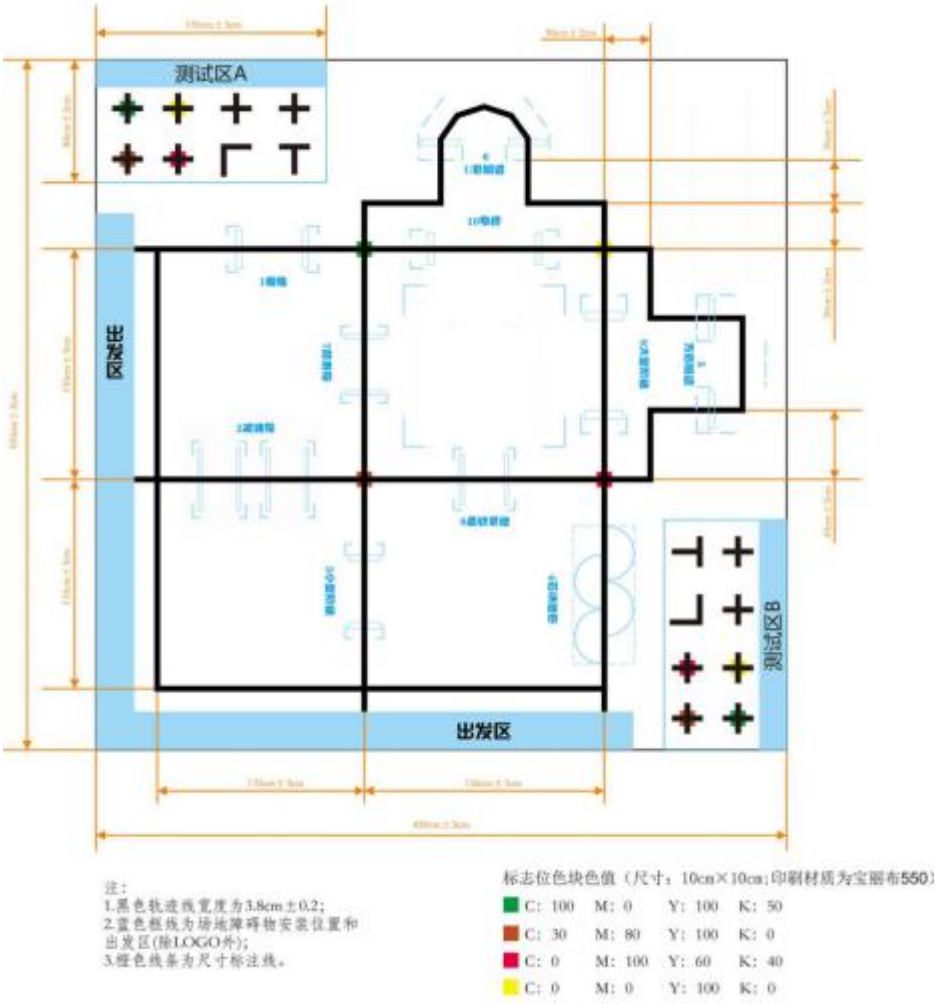
附件：场地制作说明

一、场地地面详细说明

尺寸：450cm×450cm

材料：550 宝丽布

工艺：户外大喷



场地地面俯视图（尺寸说明）

二、障碍详细说明

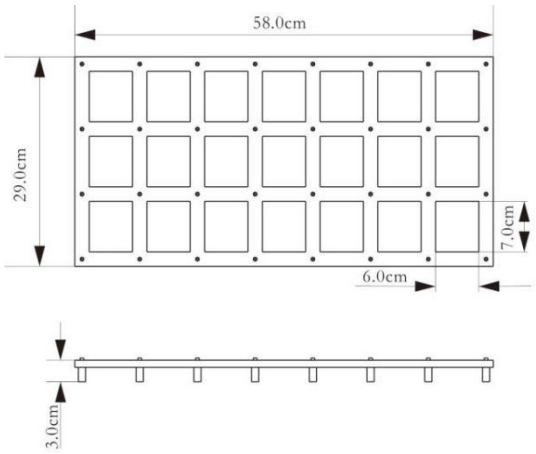
以下障碍均使用双面胶固定于场地地面。

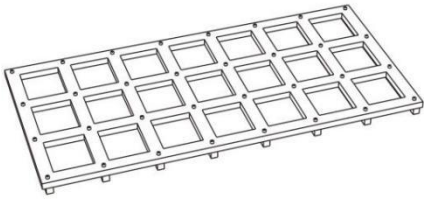
① 栅格

材料：10mm 厚度亚克力

颜色：透明

尺寸示意图：





备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±5mm。

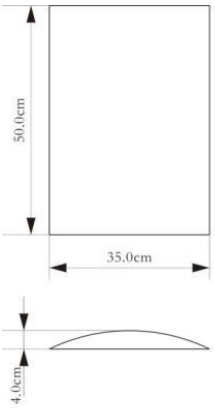
② 减速带

材料：普通汽车用方块形4cm橡胶减速带

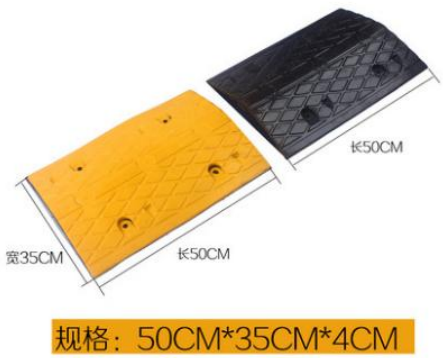
颜色：黄色、黑色

尺寸示意图：

（注：需要两片组合成减速带地形）







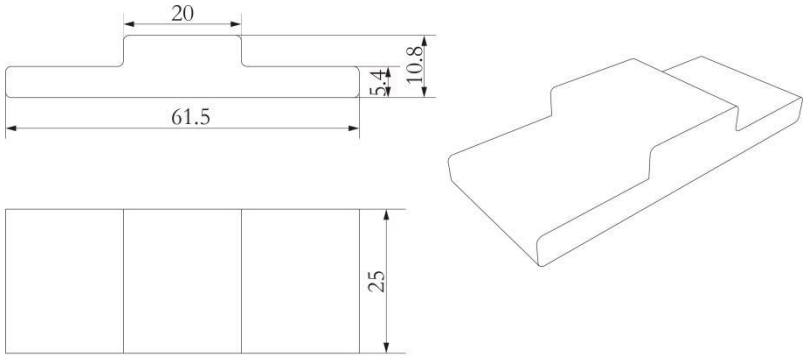
备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±5mm。

③ 小型阶梯

材料：发泡EVA，上表面粘贴砂面黑色防滑胶带

颜色：黑色

尺寸示意图：



备注
1.单位cm;
2.未标注倒圆角半径：R=10mm;
3.所有尺寸公差1cm。

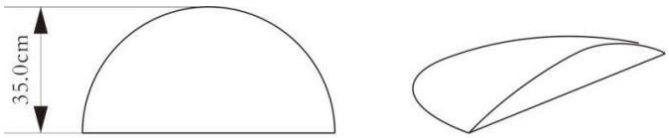
④ 石块地形

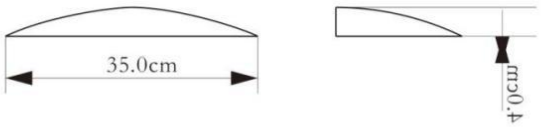
单位：cm

材料：普通汽车用橡胶减速带 3~4cm 圆头

颜色：黄色、黑色

尺寸示意图：（注：需要黄色、黑色各两片组合成石块地形）





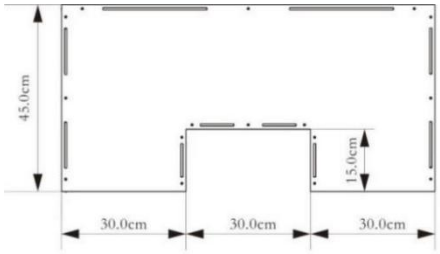


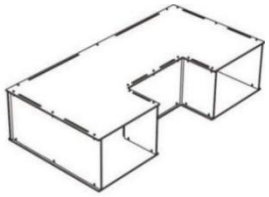
备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±5mm。

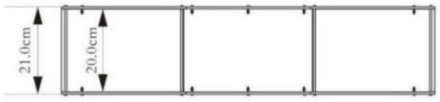
⑤ 方形隧道

材料：5mm 厚度亚克力

颜色：透明





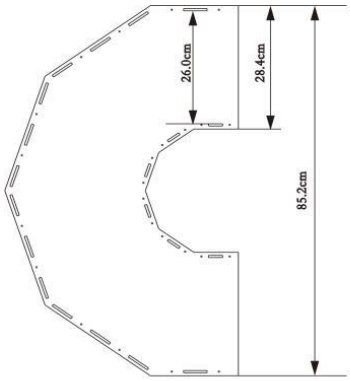


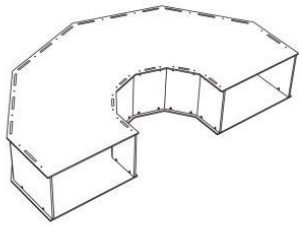
备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±5mm。

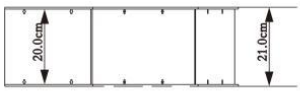
⑥ U 形隧道

材料：5mm 厚度亚克力

颜色：透明





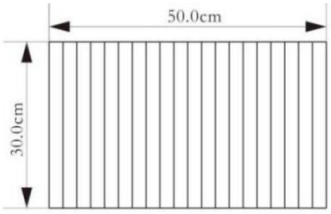


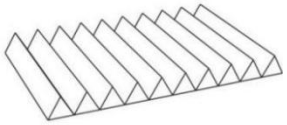
备注：
1.单位:cm;
2.尺寸公差±5mm。

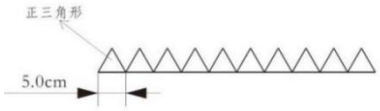
⑦ 防滑带

材料：10 根三角木条

颜色：浅黄色







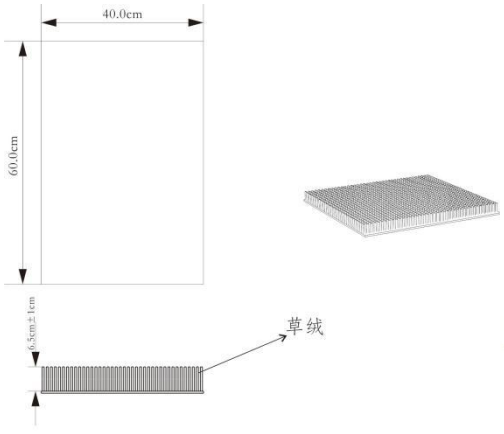
备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±5mm。

⑧ 柔软草地

尺寸：40cm×60cm

材料：塑料仿真草坪，40cm×60cm 带花带星星

颜色：绿色





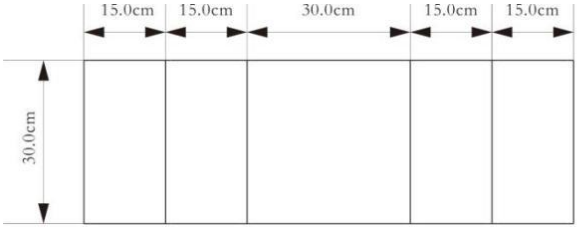
备注：
1.单位：cm;
2.未标注尺寸公差±5mm。

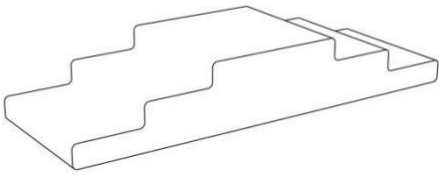
⑨ 大型阶梯

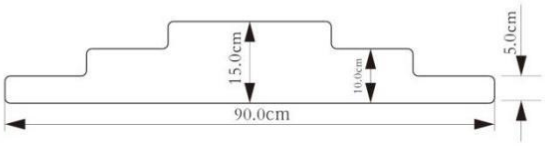
材料：发泡 EVA，上表面粘贴砂面黑色防滑胶带

颜色：黑色

尺寸示意图：





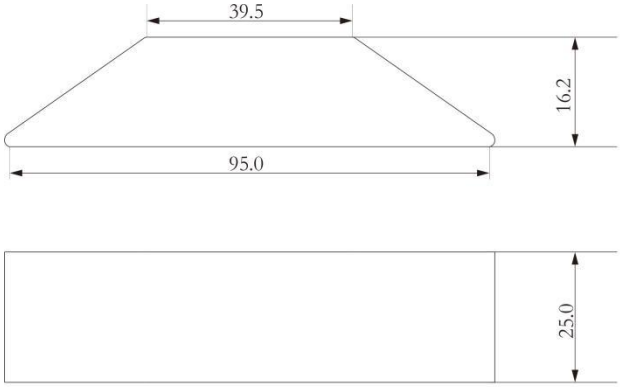


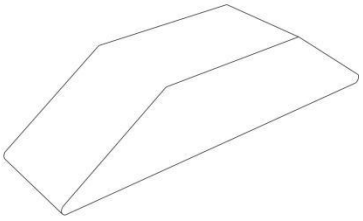
备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±5mm;
3.未注明倒圆角：R=10mm。

⑩ 窄桥

材料：发泡 EVA，上表面粘贴砂面黑色防滑胶带

颜色：黑色



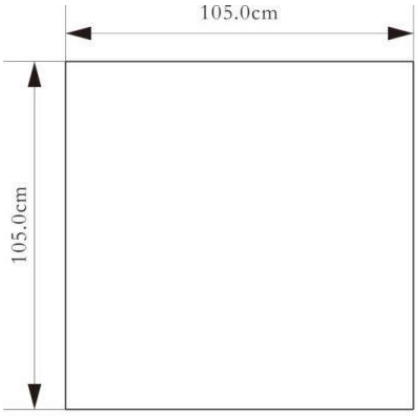


备注
1.单位cm;
2.未标注倒圆角半径：R=10mm;
3.所有尺寸公差5mm。

⑪ 高台

材料：支架使用 2020 铝型材（96cm 的 5 根，19cm 的 4 根，角码及螺丝螺母若干），顶板使用 1.6cm 厚木制板材。

颜色：顶板蓝色。







备注：
1.单位：cm;
2.尺寸公差±10mm。

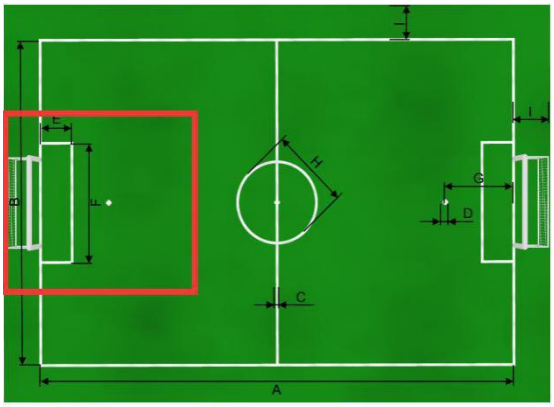
十一、仿人机器人点球比赛

1、竞赛介绍

机器人足球是人工智能领域与机器人领域的基础研究课题，是一个极富挑战性的高技术密集型项目。它涉及的主要研究领域有：机器人学、机电一体化、单片机、图像处理与图像识别、知识工程与专家系统、多智能体协调、以及无线通讯等等。机器人足球除了在科学研究方面具有深远的意义，它也是一个很好的教学科研平台。通过它可以使学生把理论与实践紧密地结合起来，提高学生的动手能力、创造能力、协作能力和综合能力。机器人点球大赛充分展示了机器视觉、运动控制、路径规划等机器人研究的核心技术和内容，实现了竞技体育和机器人科技的完美组合。

2、场地布置

一块完整的足球比赛场地如图所示：其中红色框为 3m*3m 区域，为点球大战的最小必备区域。



ID	Description	Length (in mm)	ID	Description	Length (in mm)
A	Field length	9000	E	Penalty area length	600
B	Field width	6000	F	Penalty area width	2200
C	Line width	50	G	Penalty cross distance	1300
D	Penalty cross size	100	H	Center circle diameter	1500
			I	Border strip width	700

① 场地地面:建议使用 8mm 人工草坪；边线建议使用白色 4.8mm-5mm 布基胶带，以防机器人滑倒；点球点为两个长度为 10cm 的胶带正交形成的“十”字（注意是“+”形，不是“x”形）。



② 球：RoboCup2018 标准平台组用球：直径 100mm，重 44 克的黑白球。

③ 球和机器人的位置：

球：放在点球点，点球点位于垂直球门的中线上距离球门 1300mm 处；

机器人位置：攻方机器人被放置在场地中间距离点球点 1000mm 外，面向球，

守门员在球门中间，双脚接触球门线，在点球开始前，机器人不允许有移动，允许它的头部和手的运动。

3、比赛流程

①、双方各提供一个守门员，一个罚球员；

②、比赛过程中，不允许参赛双方中的任何一方更改比赛代码；

③、小组赛中，每场比赛，先踢 3 轮，若 3 轮后仍未分胜负，则每次加轮；半决赛、决赛汇总，每场比赛，先踢 5 轮，若 5 轮后仍未分胜负，则每次加一轮；

④、每一次点球的时间限制为 45 秒；

⑤、在比赛开始前，任何一方不得移动；

⑥、守门员可以在禁区内的任何位置防守；

⑦、罚球员只能触碰球一次，且只能使用脚部碰触足球；

⑧、比赛结束标志：球被碰到后，停止运动时，或 45 秒时间到时。

⑨、所有队伍赛前进行抽签分组，小组赛实行淘汰制。

4、比赛判罚

①若守门员防守时走出禁区，判罚攻方得分；

②罚球员碰触两次球，不论球是否进门，均不得分。

③在开始比赛时若罚球员还未碰到球，守门员不允许有实际有效的防守动作（例如：比赛开始罚球员还未踢到球，守门员便做出倒地拦截的动作）。

注：为保证比赛的公平性，需验证机器人是否能识别到球。

十二、模块化机器人创新设计比赛

一、竞赛介绍

此项目为模块化机器人创新设计比赛，要求通过模块化机器人创新设计完成寻路任务、翻越台阶任务，物资收集任务等。此项目目的在于考验参赛选手的构型设计、关节驱动设计、动作指令编辑，设计编程以及团队配合能力，考验设计的机器人在以下三个场景中的稳定性以及结构的应用能力。

运送志愿者（机器人编程结构设计运行）：考察设计的模块化机器人的运动能力。

翻越台阶（机器人结构设计及团队协作）：考察参赛操作者的心理素质、团队协作能力，机器人在此过程中需要稳定攀爬两层台阶。

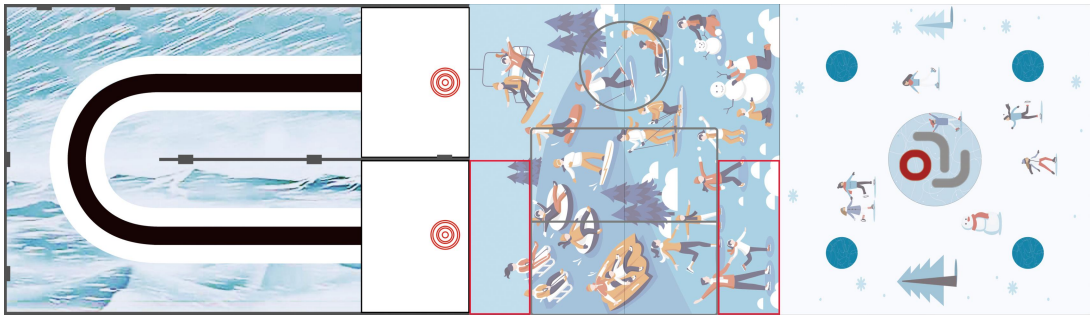
物资收集任务（机器人收集物资）：考察机器人的运动能力，在此结构设计下完成台阶上的物资模块收集，以及物资收集区的物资收集与投放。

二、竞赛环境

1、编程系统： 操控机器人的相关 PC 端系统软件及移动端 App。

2、编程电脑：参赛选手自带比赛用笔记本电脑（Windows 7 及以上操作系统），并保证比赛时笔记本电脑电量充足（可自备移动充电设备），或下载好 App 的移动端器材。

三、竞赛场地



平面示意图

1.场地尺寸：场地由上述三个模块组成，长 3.5M，宽 1M。

2.场地区域：展示活动分为三个任务部分，三个任务相互独立。

寻路任务区：

该部分不限制机器人结构，运动方式，需要已自动运行的方式由起点到达终点区域内。

翻越任务区：

该部分由两层木质台阶构成，每层两侧各有一个泡沫模块，机器人在完成第一个台阶后需要将两个泡沫放进侧面红框区，第二层同样。

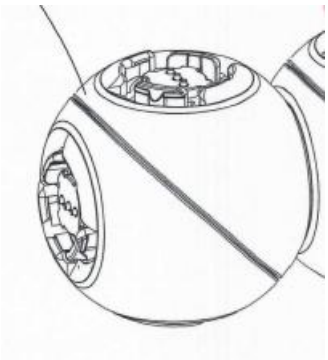
物资收集区：

机器人在登上第二层台阶后由台阶而下，将物资收集区的四个泡沫准确投放进仓库，仓库区有直径为 30cm 高的圆通装置模拟仓库。

四、竞赛规则

（一）机器人要求

参赛选手可自行选用细胞机器人套装内的模块进行结构组装和设计，完成竞赛，所用的核心模块限制为 1 个，驱动模块≤14 个，其他模块及传感器不设限制，自动任务区允许使用胶带辅助。



基础单元结构模块示例图

（二）比赛任务

北京冬奥会成功举办，细胞机器人协助主办方完成运送志愿者任务，机器人不限涉及由起点开始自动运行到终点区域内终止。

*此部分长 1500mm 、宽 1000mm，平面上有灰色边线，线宽 20mm，用于放置高为 200mm 的挡板，构成通道，通道宽 465mm（两个通道共 930mm，多余 70mm 为三个位置挡板的厚度）

翻越高山

机器人模拟攀爬，共计两层，机器人需要先将第一层的两块碎石（泡沫）清理进入侧面峡谷框线中。

*区域长和和宽均为 1000mm，一侧放有 ，两层台阶，低层台阶宽 300mm，长 600mm，高 60mm；高层台阶宽 300mm，长 600mm，高 120mm，台阶两侧上会有指定物资（图中蓝色圆圈处放 置方块，物资 50mm*50mm*50mm 的泡沫方块），台阶下方为峡谷框线区域。

物资收集：

该部分有四个物资，需要收集进入中心仓库中。

*该区域长和宽均为 1000mm，区域中心位 置为仓库，用来存放货物，仓库直径为 300mm；区域四个直角方向分别有 4 个物资，物资区域直径为 100mm，物资为 50mm*50mm*50mm 的泡沫方块。

（三）比赛时间

编程、搭建、调试	比赛时长
30 分钟	4 分钟
说明： 1.任务时长是指每个组别所有参赛选手统一进行现场编程所限定的起止时间，在此时间内参赛选手可进行场地调试与程序调整。 2.比赛时长是指每支队伍完成任务所限定的起止时间。	

（四）取消比赛资格

1.参赛团队迟到 5 分钟及以上。

2.比赛过程中故意触碰机器人或故意干扰比赛。

3.不听从裁判的指示。

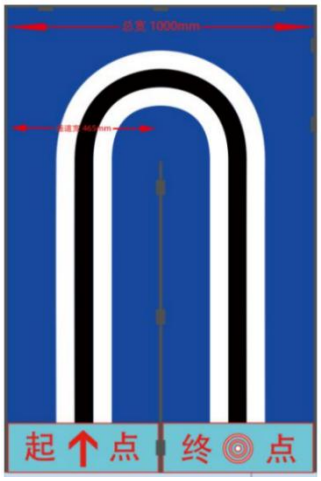
4.选手或其机器人破坏比赛场地。

五、评分标准

比赛分数总计 100 分，分数相同的情况下用时短的选手排名靠前。

（一）运送志愿者任务

机器人自起点区启动，每转一个弯 5 分，共计 10 分，完全进入终点区 10 分，运行中每触碰挡板一次扣 2 分，总分合计 20 分。



（二）翻越高山

机器人完成第一个任务后可手动把机器人放置台阶下启动（可改变结构也可用原结构），也可自动到台阶下，此部分不停止计时，机器人爬上一层台阶 10 分，二层 20 分，自靠近物资收集区而下进入成功 10 分，压线扣 5 分，未能进入物资收集区不得分，总分合计 40 分。

每个泡沫掉落进红框内得 5 分，压线扣 2 分，泡沫总计 20 分

（三）物资收集

物资收集不限顺序，机器人将泡沫投（抛）进仓库区每个物资得分 5 分，物资需要完全进去仓库区，压线扣 2 分，机器人不得离开物资收集区，此部分总计 20 分。

机器人成功完成全部规定任务且用时少于规定时间每提前 1 秒加1分

六、相关说明

1. 比赛期间不设暂停，裁判计时开始到计时结束算作选手比赛总时长。

2. 比赛不限制构型，不同任务间，选手可以对机器人构型进行拆分再搭建。

3. 单个任务执行期间，非规则允许选手不得触碰机器人，任何触碰设备前都需要示意裁判员才可进行，否则视为违规，取消当前任务参赛资格。

4. 比赛期间每个参赛团队共有 2 次挑战机会，当前任务挑战失败后可重新挑战，挑战机会用完后比赛自动终止。

5. 本规则是实施裁判工作的依据，在比赛过程中裁判有最终裁定权。凡是规则中没有说明的事项由裁判组决定。